

Alessandro Jiǎ long Li
Guilherme Seiki Kobayashi Kiyama

**ColaborEJA: Sistema de Apoio ao Letramento
Digital de Alunos do Programa de Educação de
Jovens e Adultos (EJA)**

São Paulo, SP

2025

Alessandro Jiã long Li
Guilherme Seiki Kobayashi Kiyama

ColaborEJA: Sistema de Apoio ao Letramento Digital de Alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao Departamento de Engenharia de Computa-
ção e Sistemas Digitais da Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo para obtenção
do Título de Engenheiro.

Universidade de São Paulo – USP

Escola Politécnica

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS)

Orientador: Profa. Dra. Anarosa Alves Franco Brandão

Coorientador: Prof. Me. Flavio Lopes da Silva

São Paulo, SP

2025

Documento assinado digitalmente
 ANAROSA ALVES FRANCO BRANDAO
Data: 09/12/2025 21:12:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catálogo-na-publicação

Li, Alessandro Jiã long

ColaborEJA: sistema de apoio ao letramento digital de alunos do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) / A. J. I. Li, G. S. K. Kiyama - São Paulo, 2025.

88 p.

Trabalho de Formatura - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. .

1.Educação de jovens e adultos 2.Ensino e aprendizagem (Ferramentas)
3.Processamento de linguagem natural 4.Inclusão social 5.Letramento digital
I.Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. II.t. III.Kiyama, Guilherme
Seiki Kobayashi

Este trabalho é dedicado aos nossos familiares, que acompanharam nossos passos incertos e fortaleceram, em cada desafio, a resiliência que nos guiou até os nossos sonhos.

Agradecimentos

Agradecemos à Professora Doutora Anarosa Alves Franco por ter confiado a nós este projeto. Sua orientação e clareza nas explicações foi fundamental para que pudéssemos progredir com o projeto.

Também agradecemos ao Professor Mestre Flávio Lopes da Silva que co-orientou este projeto. Ao se disponibilizar a tirar nossas dúvidas, incentivar encontros, ser paciente ao explicar o projeto e nos fornecer materiais de estudo e trabalho, o professor Flávio viabilizou a realização do ColaborEJA.

Eu, Alessandro Li, gostaria de agradecer a todos os amigos e colegas que me acompanharam e ajudaram na jornada que foi minha graduação. Em especial, gostaria de agradecer aos meus pais, Li Chao Zhong e Chen Su Yan, que abriram mão dos seus sonhos para que os de seus filhos pudessem ser possíveis.

Eu, Guilherme Kiyama, gostaria de agradecer aos meus amigos e familiares, que me escutaram e me ajudaram a continuar e a concluir essa etapa da minha vida. Em especial aos meus pais, Osvaldo Kiyama e Lizeth Kiyama, que sempre estiveram ao meu lado e foram a base para quem eu sou hoje.

Resumo

Com o constante avanço das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), o letramento digital consolidou-se como uma competência essencial para o bem-estar social e econômico. No entanto, no contexto educacional, observa-se uma lacuna na inclusão digital de grupos vulneráveis, especificamente jovens, adultos e idosos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Este trabalho propõe o ColaborEJA, um sistema *web* multiplataforma destinado a auxiliar professores na elaboração de planos de aula focados no letramento digital. Fundamentado na metodologia Collab4All, o sistema visa garantir a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Além disso, utiliza o Modelo de Linguagem de Grande Escala (LLM) de inteligência artificial para oferecer suporte no desenvolvimento de plano de aula pedagógico personalizado, apresentando adaptações no conteúdo às limitações e necessidades específicas dos alunos. O objetivo é fornecer uma ferramenta que auxilie o processo pedagógico e promova a equidade no acesso às tecnologias.

Palavras-chave: Letramento Digital. Inclusão Social. Inclusão Digital. Educação de Jovens e Adultos. Modelo de Linguagem de Grande Escala. Sistema *Web* Multiplataforma. Aprendizagem Colaborativa.

Abstract

With the constant advancement of Information and Communication Technologies (ICT), digital literacy has established itself as an essential skill for social and economic well-being. However, within the educational context, there is a noticeable gap regarding the digital inclusion of vulnerable groups, specifically youth, adults, and the elderly enrolled in Youth and Adult Education (EJA). This work proposes ColaborEJA, a cross-platform web system designed to assist teachers in creating lesson plans focused on digital literacy. Based on the Collab4All methodology, the system aims to ensure accessibility and inclusion for people with disabilities. Furthermore, it employs Artificial Intelligence Large Language Model (LLM) to support the development of personalized pedagogical lesson plans, adapting content to the students' specific limitations and needs. The objective is to provide a tool that aids the pedagogical process and promotes equity in access to technology.

Keywords: Digital Literacy. Social Inclusion. Digital Inclusion. Youth and Adult Education. Large Language Model. Cross-Platform Web System. Collaborative Learning

Lista de ilustrações

Figura 1 – <i>Tokenization</i> do modelo GPT-3(<i>Legacy</i>)	29
Figura 2 – <i>Tokenization</i> do modelo GPT-3.5 e GPT-4	30
Figura 3 – Arquitetura de um bloco <i>transformer</i> . Fonte: Adaptado de (HUYEN, 2025)	32
Figura 4 – Visão alto nível da arquitetura do RAG	34
Figura 5 – Arquitetura de Integração com Large Language Model	35
Figura 6 – Diagrama de casos de uso do sistema em UML	41
Figura 7 – Diagrama de Sequência do cadastro	42
Figura 8 – Arquitetura do sistema para a requisição do plano de aula	48
Figura 9 – Interação de Autenticação	49
Figura 10 – Interface de Criação de Turma	49
Figura 11 – Interface de Deleção de Turma	50
Figura 12 – Visualização do Perfil da Turma	50
Figura 13 – Interface de Compartilhamento de Turma	51
Figura 14 – Convite de Compartilhamento	51
Figura 15 – Formulário Psico-socioeconômico	52
Figura 16 – Interface para o Plano de Aula	53
Figura 17 – Visualização dos Planos de Aula salvos	53
Figura 18 – Exemplo de um Plano de Aula	54
Figura 19 – Estrutura Docker	55
Figura 20 – Diagrama de Sequência da criação do formulário	79
Figura 21 – Diagrama de Sequência da criação da turma	80
Figura 22 – Diagrama de Sequência da edição da turma	81
Figura 23 – Diagrama de Sequência da criação do plano de aula	82
Figura 24 – Diagrama de Sequência da análise da turma	83
Figura 25 – Diagrama de relação do sistema	85

Lista de tabelas

Tabela 1 – Questões orientadoras relacionadas à comunicação.(LUQUE, 2019)	26
Tabela 2 – Alternativas a serem exploradas se um desafio de comunicação for identificado.(LUQUE, 2019)	28
Tabela 3 – Plano de aula.	29

Lista de abreviaturas e siglas

LLM	Large Language Model (Modelo de Linguagem de Grande Escala)
RAG	Retrieval-Augmented Generation (Geração Aumentada por Recuperação)
IA	Inteligência Artificial
API	Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicação)
MLP	Multilayer Perceptron (Rede Neural Multicamadas)
VPS	Virtual Private Server (Servidor Virtual Privado)

Sumário

1	INTRODUÇÃO	21
1.1	Motivação	21
1.2	Objetivos	22
1.3	Justificativa	22
1.4	Organização do Trabalho	23
2	ASPECTOS CONCEITUAIS	25
2.1	<i>Collab4All</i>	25
2.2	Diretivas e Atuação da LLM no Projeto	25
2.2.1	Identificação de Dificuldades ou Necessidades Específicas	25
2.2.2	Levantamento dos Possíveis Desafios	25
2.2.3	Proposição de Alternativas Pedagógicas	27
2.2.4	Elaboração do Plano de Aula	29
2.3	Modelo de IA	29
2.3.1	Modelo de Linguagem (LM)	29
2.3.2	Arquitetura de LLMs	30
2.3.3	Embedding	31
2.3.4	Sampling	31
2.3.4.1	Temperature	31
2.3.4.2	Top-K	32
2.3.4.3	Top-P e Min-P	32
2.3.5	Bloco Transformer	32
2.3.6	<i>Prompt Engineering</i>	33
2.3.6.1	<i>One-shot Prompt</i>	33
2.3.6.2	<i>Chain of Thought</i>	33
2.3.7	<i>RAG</i>	33
2.3.8	O papel da IA no sistema	34
2.3.9	<i>RAG</i>	35
2.4	Application Programming Interface – API	35
2.5	Docker	36
2.6	FastAPI	36
3	MÉTODO DO TRABALHO	37
3.1	Entendimento do Problema	37
3.2	Levantamento de Requisitos do Sistema	37
3.3	Planejamento da Arquitetura do Sistema	37

3.4	Implementação do Sistema	37
3.5	Testes e Avaliação dos Resultados Obtidos	38
4	ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS	39
4.1	Requisitos Funcionais	39
4.1.1	Requisitos Não Funcionais	40
4.2	Arquitetura do Sistema em UML	40
4.2.1	Cadastrar	42
4.2.2	Criação e Compartilhamento de formulários	42
4.2.3	Criação de turma	43
4.2.4	Criação do Plano de Aula	43
4.2.5	Análise da Turma	43
5	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO	45
5.1	Tecnologias Utilizadas	45
5.1.1	LLM	45
5.1.2	Aplicação Web	45
5.2	Projeto e Implementação	46
5.2.1	Automatização dos Planos de Aula	46
5.2.2	Requisição do Plano de Aula	46
5.2.2.1	Extração e análise	47
5.2.2.2	Invocação da LLM	47
5.2.3	Isolamento da LLM e Justificativas	47
5.3	Desenvolvimento da Aplicação WEB	48
5.3.1	Autenticação	48
5.3.2	Autorização	48
5.3.3	Turmas de Aula	49
5.3.4	Compartilhamento de turmas	50
5.3.5	Formulário Psicosocioeconômico	51
5.3.6	Agregação de Dados	52
5.3.7	Planejar aula e Planejamentos	52
5.3.8	Estrutura da Aplicação	54
5.3.8.1	Roteamento e Proxy Reverso	54
5.3.8.2	Rotas API e Banco de Dados	55
5.3.8.3	Servidor e Aplicação Front-end	55
5.3.8.4	Processamento LLM	56
5.3.8.5	Plataforma de Execução	56
5.4	Integração entre Aplicação e LLM	56
5.5	Testes e Avaliação	56
5.5.1	Aplicação	56

5.5.2	LLM	57
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	59
6.1	Conclusões do Projeto de Formatura	59
6.1.1	Aplicação	59
6.1.2	LLM	59
6.2	Contribuições	60
6.3	Perspectivas de Continuidade	60
	 REFERÊNCIAS	 63
	 ANEXOS	 65
	ANEXO A – QUESTÕES ORIENTADORES E ALTERNATIVAS	67
	ANEXO B – CASOS DE USO E DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA	71
	ANEXO C – DIAGRAMA DE RELAÇÃO E <i>PROMPT</i>	85

1 Introdução

1.1 Motivação

É fato perceptível que as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) tornam-se mais ubíqua com o passar do tempo. Essa onipresença tem grande peso no que se refere às transformações na sociedade. Seja nas relações interpessoais, relações econômicas ou nas relações de ensino e aprendizado, a digitalização da forma como vivemos é um fenômeno que se torna relevante em debates acerca de inclusão socioeconômica, práticas governamentais e garantia de direitos básicos do indivíduo.

A título de exemplo, em 2023 o comércio brasileiro em plataformas digitais movimentou R\$ 205,1 bilhões compondo 6,9% das vendas em varejo nacional e representando um crescimento percentual de 4,5% em relação a 2016 ([FecomercioSP, 2024](#)). Esses dados do e-commerce brasileiro ilustram como a tecnologia está moldando, e de forma acelerada, a forma como compramos e vendemos.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um documento criado pelo governo a fim de garantir ao trabalhador seus direitos trabalhistas e previdenciários. Em 2019, o governo brasileiro disponibiliza a versão digital deste documento como substituto da carteira física sendo essa emitida somente em casos excepcionais. Essa medida do Governo Federal faz parte do projeto de transformação digital dos serviços públicos, aumento de eficiência e redução de custos ([Brasil, 2020](#)). A digitalização dos serviços ofertados aos brasileiros é uma tendência que evidencia a presença da tecnologia nas práticas governamentais influenciando a forma como os direitos são oferecidos e garantidos.

Tendo em vista o panorama descrito no qual as TDICs permeiam os processos socioeconômicos, torna-se óbvio que a plena inclusão e participação do indivíduo na sociedade depende da sua capacidade em consumir e produzir informações no meio tecnológico de forma funcional, crítica e segura bem como fazer uso das ferramentas disponibilizadas pelo mundo digital, habilidades essas que constituem o que é conhecido na literatura como competência digital ([SILVA; BEHAR, 2019](#)).

No processo de aprendizado de jovens, adultos e idosos brasileiro, em especial no que se refere ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, diversos são os obstáculos encontrados pelos alunos, incluindo o baixo nível de letramento digital ([SILVA, 2024](#)). A partir da ótica da ubiquidade das TDICs, é possível enxergar essa última necessidade educativa especial não só como um entrave educacional, mas também como um fator que dificulta a inclusão na sociedade e a garantia de direitos desses alunos.

1.2 Objetivos

Dada a importância do letramento digital para a inserção socioeconômica do indivíduo, torna-se relevante a discussão e a busca dos métodos que promovem o letramento digital.

Neste contexto, o ColaborEJA é proposto como um modelo colaborativo para auxiliar no planejamento de aulas com foco no letramento digital de jovens e adultos (Silva, 2024).

Sendo assim, o objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um sistema que implemente de forma automatizada e sistemática o ColaborEJA.

O sistema ColaborEJA consiste numa aplicação web construída seguindo a arquitetura cliente-servidor, com interface multimodal, ou seja, a interação do usuário com o sistema pode se dar por navegador ou por dispositivos móveis.

A aplicação que se deseja obter faz uso de *Large Language Model (LLM)* aprimorada pela técnica de *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* (IBM Research, 2023) no processo de criação de planejamentos de aula.

1.3 Justificativa

O avanço acelerado das tecnologias digitais tem transformado profundamente as dinâmicas socioeconômicas globais, exigindo novas competências e habilidades da sociedade contemporânea. Nesse cenário, o letramento digital emerge como um requisito essencial para a inclusão social, o acesso a oportunidades no mercado de trabalho e a participação cidadã plena.

Segundo o Fórum Econômico Mundial (2025) (Agência Brasil, 2025), estima-se que as tecnologias deverão criar aproximadamente 78 milhões de novos postos de trabalho até 2030. No entanto, de acordo com pesquisa realizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 2024, apenas 30% da população brasileira acima de 10 anos possui conhecimentos básicos em habilidades digitais (Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 2024), evidenciando um expressivo déficit de preparação para os desafios do futuro.

Frente a esse panorama, a promoção do letramento digital configura-se como uma estratégia fundamental para o desenvolvimento humano e econômico sustentável. Alinhado a essa perspectiva, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma solução tecnológica que auxilie professores no processo de ensino do letramento digital a jovens e adultos, por meio da criação de planos de aula personalizados e inclusivos, que considerem as necessidades e limitações individuais dos alunos, utilizando uma extensão do método Collab4all (LUQUE,

2019).

A proposta integra-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, com ênfase no ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 10 (Redução das Desigualdades) e ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), reforçando o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e preparada para os desafios tecnológicos do século XXI.

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado em seis capítulos. O Capítulo 1 apresenta o contexto, a motivação, os objetivos e a justificativa do projeto ColaborEJA. O Capítulo 2 reúne os aspectos conceituais utilizados ao longo do trabalho, descrevendo o método Collab4All, a atuação da LLM no sistema, os fundamentos de modelos de IA e as técnicas usadas no projeto, bem como os conceitos de API, Docker e FastAPI que são utilizados na construção da solução proposta.

O Capítulo 3 descreve o método de trabalho adotado, detalhando as etapas de entendimento do problema, levantamento de requisitos, planejamento da arquitetura, implementação do sistema e testes e avaliação dos resultados. No Capítulo 4 são apresentados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, além da arquitetura em UML e dos principais casos de uso. O Capítulo 5 aborda o desenvolvimento do sistema, apresentando as tecnologias utilizadas, o projeto e a implementação da aplicação web, a integração com a LLM e os testes realizados. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais, as contribuições do trabalho e as perspectivas de continuidade.

Antes dos capítulos principais, é apresentado um conjunto de elementos composto por resumo, abstract, listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas, que visam facilitar a leitura e a compreensão do documento. Ao final, são listadas as referências bibliográficas utilizadas e são incluídos os Anexos A, B e C, que reúnem, respectivamente, as questões orientadoras e alternativas do método Collab4All, os casos de uso com seus diagramas de sequência e o diagrama de relação do sistema com o prompt utilizado na geração dos planos de aula, documentos que servem como complemento ao textos discutidos no trabalho.

2 Aspectos Conceituais

2.1 *Collab4All*

O *Collab4all* é um método desenvolvido pelo doutor Leandro Luque com o objetivo de fomentar a inclusão social em ambientes colaborativos suportados por computador, voltados a pessoas com alguma limitação ou deficiência. O método busca identificar possíveis desafios e suas respectivas alternativas usando a técnica do *Model Human Processor* (MHP), abrangendo as áreas de comunicação, cooperação, coordenação e percepção consciente.

O desenvolvimento é realizado de forma iterativa, considerando os quatro níveis de acessibilidade do *Collab4all*: nível do ambiente, nível de interação entre pessoa e máquina, nível de interação entre pessoas mediada por uma máquina e nível de interação pessoa a pessoa.

As diretivas para identificar os possíveis desafios e suas respectivas alternativas são guiadas por tabelas binárias de verificação dos componentes do MHP, descritos no artigo do Doutor Leandro Luque ([LUQUE, 2019](#)).

2.2 Diretivas e Atuação da LLM no Projeto

A atuação da *LLM* no projeto está orientada pelas seguintes diretrizes, conforme os princípios da metodologia *COLLAB4ALL* e a estruturação de um plano de aula desenvolvido por Flávio.

2.2.1 Identificação de Dificuldades ou Necessidades Específicas

A *LLM* será responsável por identificar as dificuldades ou necessidades específicas apresentadas pela turma, com o objetivo de adaptar o processo pedagógico às particularidades dos alunos.

2.2.2 Levantamento dos Possíveis Desafios

Com base nas Tabelas 1 a 4 (ver no Apêndice A), a *LLM* analisará e indicará os possíveis desafios enfrentados pela turma, considerando os seguintes eixos: Comunicação, Coordenação, Cooperação e Consciência.

Tabela 1: Questões orientadoras relacionadas à comunicação, o atributo de qualidade relacionado à acessibilidade mais afetado e os componentes do MHP que podem afetar a resposta da pergunta se comprometidos.									
Questão	Qualidade do Atributo	Processador Perceptivo	Processador Cognitivo	Processador Motor	Memória Sensorial	Memória de Trabalho	Memória de Longo Prazo	Sensores	Músculos
Quais sensores são necessários para aprender o código de comunicação? O participante consegue usar esses sensores?	Eficácia	✓						✓	
Quantas regras de comunicação devem ser armazenadas? O participante consegue armazenar essa quantidade de informações?	Eficácia		✓			✓	✓		
O participante consegue memorizar o código durante toda a tarefa?	Eficácia					✓	✓		
O participante consegue codificar as mensagens corretamente?	Eficácia		✓				✓	✓	
O participante consegue enviar mensagens usando os músculos?	Eficácia								✓
O participante consegue decodificar as mensagens corretamente?	Eficácia		✓	✓		✓	✓		
O participante consegue receber mensagens usando sensores?	Eficácia	✓						✓	
O tempo necessário para processar as mensagens é adequado à dinâmica da tarefa?	Eficiência	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
O tempo necessário para produzir mensagens é adequado à dinâmica da tarefa?	Eficiência		✓	✓		✓	✓		✓
O processo de comunicação é sem esforço?	Livre de riscos	Não se Aplica							
O processo de comunicação é seguro e sem riscos para o participante?	Livre de riscos	Não se Aplica							

Tabela 1 – Questões orientadoras relacionadas à comunicação.([LUQUE, 2019](#))

2.2.3 Proposição de Alternativas Pedagógicas

A partir da identificação dos desafios, a *LLM* proporá alternativas pedagógicas adequadas, utilizando como referência contextual as Tabelas 5 a 8 (ver no Apêndice A).

Tabela 5: Alternativas a serem exploradas se um desafio de comunicação for identificado.	
Questão	Alternativas
Quais sensores são necessários para aprender o código de comunicação? O participante consegue usar esses sensores?	- É possível tornar esse código disponível por meio de outros sensores? - Existe algum conversor automático que traduz o material de aprendizado para outros sensores? - Há pessoas disponíveis para fazer essa conversão? - As ferramentas e o método usados para ensinar o código são apropriados?
Quantas regras de comunicação devem ser armazenadas? O participante consegue armazenar essa quantidade de informações?	- São necessárias todas as regras para a tarefa específica? - O código pode ser simplificado? - É possível treinar outros participantes para cooperar sem algumas regras de comunicação? - Há suporte computacional disponível para complementar isso?
O participante consegue memorizar o código durante toda a tarefa?	- É possível fazer interrupções durante a tarefa para lembrar partes do código? - Existe algum suporte computacional para complementar isso?
O participante consegue codificar as mensagens corretamente?	- O código pode ser simplificado? - Existe suporte computacional para complementar isso?
O participante consegue enviar mensagens usando os músculos?	- Existem outros códigos que podem ser usados (por exemplo, gestos em substituição às palavras)? Se sim, esses códigos são suficientes para transmitir a mensagem?
O participante consegue decodificar as mensagens corretamente?	- É possível usar um tradutor automático do código atual para um mais palatável? - Há pessoas disponíveis para decodificar a mensagem e transmiti-la ao participante?
O participante consegue receber mensagens usando sensores?	- Existe algum conversor automático que traduz mensagens para outros sensores (por exemplo, visão computacional para identificar gestos e sintetizá-los; conversores de áudio para linguagem de sinais)? - Há pessoas disponíveis para fazer essa conversão? - Outros participantes podem enviar essas mensagens para outros sensores (por exemplo, comunicando verbalmente o que está sendo apontado)?
O tempo necessário para processar as mensagens é adequado à dinâmica da tarefa?	- É possível modificar a dinâmica da tarefa? Caso contrário, a inclusão nessa tarefa pode não ser possível?
O tempo necessário para produzir mensagens é adequado à dinâmica da tarefa?	
O processo de comunicação é sem esforço?	- O participante está ciente disso?
O processo de comunicação é seguro e sem riscos para o participante?	- Isso pode afetar a saúde do participante?

Tabela 2 – Alternativas a serem exploradas se um desafio de comunicação for identificado. (LUQUE, 2019)

2.2.4 Elaboração do Plano de Aula

Com base nas dificuldades diagnosticadas e nas alternativas propostas, a LLM elaborará o plano de aula, seguindo o modelo previamente estabelecido e fornecido como base.

Nome: Fazendo compras.	
Descrição: Esta atividade aborda a utilização do aplicativo de compras da Shopee. Será abordado a temática do e-commerce nos dias atuais e seus impactos na economia. Os alunos farão simulações de compras individualmente e colaborativamente.	
Objetivos	
Resultados Esperados	
- Instalar o aplicativo de compras da Shoppe; - Fazer o cadastro no aplicativo; - Configurações básicas do app: endereço, senhas, cadastro de cartão; - Realizar uma simulação de compra.	
Restrições	
<i>Categoria</i>	<i>Descrição</i>
Tempo	1h40min
Ambiente	A atividade será realizada por meio de celular inteligente e será conduzida presencialmente em sala de aula/laboratório, onde os alunos poderão interagir
Planejamento das Tarefas	
<i>Tarefa</i>	<i>Carga Horária</i>
Contextualizar sobre vendas e compras na internet (e-commerce)	15min
Instalar o aplicativo de compras da Shoppe	10min
Fazer o cadastro no app	10min
Configurações básicas do app: endereço, senhas, cadastro de cartão	30min
Realizando uma compra	30min
Fazendo avaliação da aula no google forms. Link será enviado para o grupo do WhatsApp criado pelos alunos.	5min

Tabela 3 – Plano de aula.

Fonte: Cedido pelo coorientador Prof. Me. Flávio Lopes da Silva

2.3 Modelo de IA

2.3.1 Modelo de Linguagem (LM)

Um modelo de linguagem codifica informações estatísticas acerca de uma ou mais línguas. A menor unidade de uma frase é denominada *token*. O *token* desempenha função análoga à de um morfema, constituindo o menor fragmento capaz de expressar significado.

Cada modelo apresenta um método específico de segmentação da entrada original em *tokens*, processo denominado *tokenization*.

Visualização do tokenization dessa frase pelo site da openAi.

Figura 1 – *Tokenization* do modelo GPT-3(*Legacy*)
(OpenAI, 2025)

A visualização da tokenização da frase "Visualização do tokenization dessa frase pelo site da openAI." pelo site da OpenAI. A frase é exibida com uma barra colorida (verde, amarelo, laranja, vermelho) sob ela, representando os tokens.

Figura 2 – *Tokenization* do modelo GPT-3.5 e GPT-4
(OpenAI, 2025)

Quando o modelo é treinado para prever o próximo *token* de uma sequência, este é classificado como *autoregressive language model* (modelo de linguagem autorregressivo). A capacidade de produzir respostas abertas é designada como generativa.

O termo *Large Language Models* (LLMs) refere-se a modelos que apresentam um número elevado de parâmetros em seu processo de treinamento. Neste trabalho, o termo LLM será utilizado para designar especificamente os *Generative Autoregressive Language Models* que possuem bilhões de parâmetros.

2.3.2 Arquitetura de LLMs

A arquitetura predominante nos modelos de linguagem é a dos *Transformers* (VASWANI et al., 2017), baseada no mecanismo de atenção (*attention mechanism*). A principal vantagem desta arquitetura reside na elevada capacidade de paralelização de entrada, em contraste com as arquiteturas baseadas em RNN (Redes Neurais Recorrentes).

O mecanismo de atenção possibilita ao modelo atribuir diferentes graus de relevância aos *tokens* da entrada para a geração de cada *tokens* de saída (HUYEN, 2025).

Um modelo *Transformers* pode ser compreendido como uma composição de N blocos de atenção, sendo N definido pelo projeto do modelo. Cada bloco subdivide-se em dois módulos: *Attention* e MLP.

O módulo *Attention* opera a partir do uso de três vetores: *Query* (Q), *Key* (K) e *Value* (V).

- *Query* representa a informação buscada por um *token* na entrada;
- *Key* corresponde ao *token* presente na entrada;
- *Value* representa o valor associado a esse *token*.

A relevância de determinados *tokens* é determinada por meio do produto escalar entre *Query* e *Key*. Quanto maior o resultado, maior a relevância do *token* para a entrada.

Os valores são normalizados por intermédio da função *softmax*, que gera uma distribuição de probabilidades. Em seguida, os resultados são ponderados pelo vetor *Value* e então é aplicado a uma matriz de projeção de saída, permitindo a seleção dos *tokens* que melhor representam a entrada. Ressalta-se que o mecanismo de atenção não realiza a predição diretamente, mas estabelece uma representação interna otimizada da entrada com base no treinamento.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^t}{\sqrt{dk}}\right)V$$

Fonte: "*Attention Is All You Need*" (VASWANI et al., 2017)

A saída do módulo *Attention* é encaminhada ao *MLP* (*Multi-Layer Perceptron*), uma rede neural *feedforward* responsável pela predição do próximo *token*.

Nos *LLMs*, a última camada do bloco de atenção é a responsável pela determinação das probabilidades do próximo *token*. As camadas intermediárias, por sua vez, favorecem o refinamento progressivo da representação interna, possibilitando uma predição mais precisa.

2.3.3 Embedding

O *embedding* constitui uma representação numérica cujo objetivo é capturar o significado semântico original da informação (HUYEN, 2025). Por meio desse recurso, a entrada é codificada em um vetor de modo a preservar seu significado. A equivalência entre informações pode ser mensurada por meio da similaridade de cossenos ou de métricas correlatas.

2.3.4 Sampling

O *sampling* é uma técnica empregada para conferir maior variabilidade às respostas do modelo. Para tal, utiliza o vetor de saída do *MLP*, normalizado pela função *softmax*, estabelecendo uma distribuição de probabilidades sobre os possíveis *tokens* subsequentes.

As principais estratégias de *sampling* incluem: *temperature*, *top-k*, *top-p* e *min-p*.

2.3.4.1 Temperature

Devido à natureza probabilística do modelo, a saída tende a corresponder ao *token* com maior probabilidade de ocorrência. Para permitir a seleção de *tokens* menos prováveis, introduz-se o parâmetro *temperature*, que ajusta a distribuição de probabilidades do *softmax*.

- Valores mais elevados de *temperature* aumentam a entropia, favorecendo a escolha de *tokens* menos prováveis;
- Valores mais reduzidos diminuem a entropia, resultando em saídas mais determinísticas.

$$\text{softmax}(x_i, T) = \frac{e^{x_i/T}}{\sum_j e^{x_j/T}}$$

2.3.4.2 Top-K

O *Top-K* constitui uma técnica de redução de custo computacional associado ao *softmax*, preservando a variabilidade do modelo. Essa estratégia restringe o cálculo da normalização aos K *tokens* mais prováveis, em vez de considerar todo o vocabulário.

2.3.4.3 Top-P e Min-P

No *Top-P* (*nucleus sampling*), o modelo acumula as probabilidades dos *tokens* mais prováveis até que a soma atinja o valor P . Somente esse subconjunto é considerado no cálculo do *softmax*. Diferentemente do *Top-K*, essa técnica não necessariamente reduz o custo computacional, mas favorece a seleção de *tokens* mais adequados ao contexto.

O *Min-P*, por sua vez, estabelece um limiar mínimo de probabilidade para que um *token* seja incluído no processo de *sampling*.

2.3.5 Bloco Transformer

Tipicamente, um bloco *Transformer* é constituído por um módulo de atenção e um módulo MLP. A arquitetura de modelos LLM emprega múltiplos blocos *Transformers*, cuja quantidade varia de acordo com o modelo.

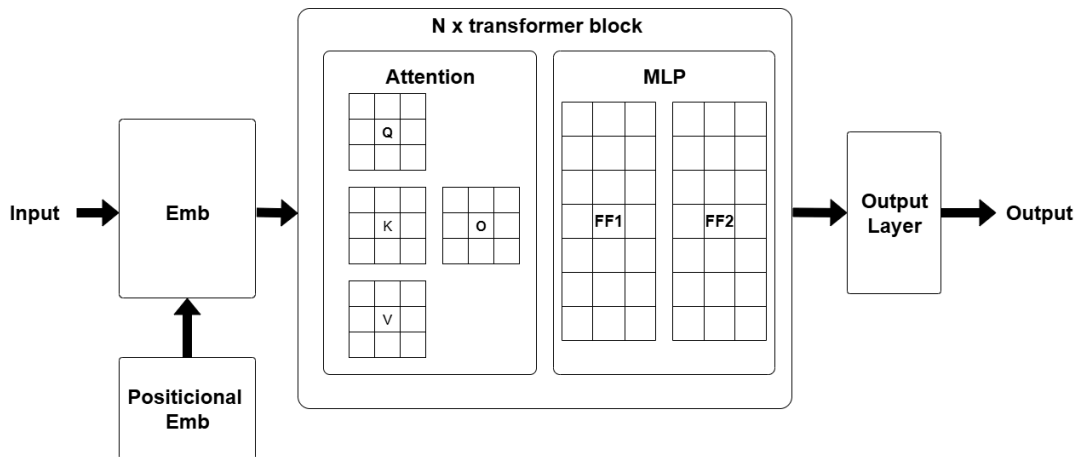


Figura 3 – Arquitetura de um bloco *transformer*. Fonte: Adaptado de (HUYEN, 2025)

Antes dos N blocos *Transformers*, é aplicado um estágio de *embedding*, composto pela matriz de *embedding* e pela matriz de *positional embedding*, que vetorizam, respectivamente, a entrada e a posição de cada *token*.

O módulo *attention* é estruturado a partir de quatro matrizes: *query* (Q), *key* (K), *value* (V) e *output projection* (O).

Já o módulo MLP é composto por duas camadas *feedforward*: a primeira expande a representação de entrada, enquanto a segunda reduz a dimensão expandida, retornando-a ao tamanho original.

Por fim, a *output layer* mapeia o vetor resultante em probabilidades sobre o espaço de *tokens*, utilizadas nos modelos de *sampling*.

2.3.6 Prompt Engineering

A engenharia de prompt consiste no processo de elaboração de instruções precisas destinadas a orientar um modelo de linguagem na geração de uma saída específica e adequada ao objetivo proposto.

De modo geral, um *prompt* bem estruturado apresenta três componentes principais:

- **Descrição da tarefa:** especificação da ação que o modelo deve realizar, incluindo a definição de seu papel e o formato esperado da resposta;
- **Exemplo(s):** ilustração de como a tarefa deve ser executada;
- **Tarefa concreta:** enunciado final que contém a solicitação principal, podendo incluir perguntas, contextos ou comandos.

Conforme exposto por Huyen ([HUYEN, 2025](#)), a engenharia de prompt tem como objetivo encontrar o *prompt* mais adequado para ativar o comportamento desejado do modelo.

2.3.6.1 One-shot Prompt

O *one-shot prompt* refere-se a uma metodologia na qual o modelo recebe apenas um exemplo para compreender e realizar determinada tarefa. Tal abordagem permite avaliar a capacidade do modelo de generalizar o conhecimento a partir de uma única amostra ([GADESHA, 2025](#)).

2.3.6.2 Chain of Thought

A técnica denominada *chain of thought* consiste em induzir o modelo a explicitar o raciocínio subjacente ao processo de geração da resposta, conduzindo-o a desenvolver o pensamento de forma sequencial e estruturada. Essa estratégia favorece o aprimoramento da coerência e da precisão nas respostas produzidas.

2.3.7 RAG

O *RAG* é uma técnica que potencializa a capacidade generativa de um modelo ao recuperar informações relevantes de fontes externas. Essa técnica permite reduzir possíveis alucinações do modelo, fornecendo dados pertinentes a um contexto específico.

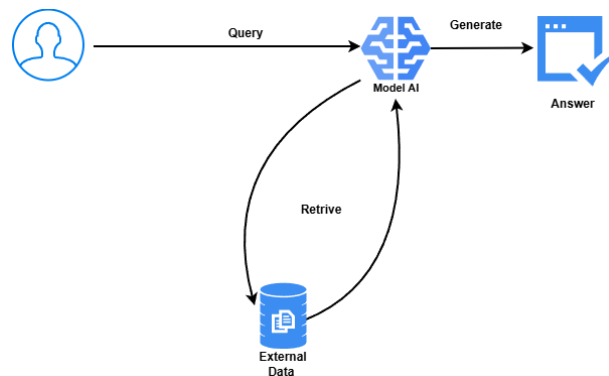


Figura 4 – Visão alto nível da arquitetura do RAG

A arquitetura do *RAG* baseia-se no padrão *retrieve-then-generate*, no qual as informações relevantes são primeiramente recuperadas para, em seguida, serem utilizadas na geração da resposta pelo modelo.

O sucesso de um sistema *RAG* depende diretamente da qualidade das informações recuperadas (HUYEN, 2025).

2.3.8 O papel da IA no sistema

Em face da necessidade de compreender as ações da IA no sistema, levantaram-se as seguintes necessidades do modelo.(HUYEN, 2025)(Apple Inc., 2025)

- **Crítico:** O funcionamento adequado do sistema depende essencialmente da utilização de Inteligência Artificial (IA), sendo esta a principal motivação para o desenvolvimento do aplicativo, fundamentada no uso de Modelos de Texto. Dada a natureza crítica do sistema, os resultados gerados devem ser precisos, confiáveis e consistentes.
- **Privado:** Em virtude da classificação crítica, bem como da utilização de dados psicossociais e da geração de parâmetros personalizados para cada tipo de plano de aula, é imprescindível que os dados utilizados sejam tratados de forma estritamente confidencial e privada.
- **Reativo:** A Inteligência Artificial será utilizada para a elaboração de planos de aula personalizados a partir dos dados disponíveis da turma. O(a) professor(a) deverá apenas acionar a funcionalidade de geração do plano; os dados necessários serão automaticamente recuperados e analisados pela IA.
- **Invisível:** O funcionamento interno da IA não será visível ao usuário. O(a) professor(a) não terá acesso ao processo pelo qual o plano é gerado, uma vez que a IA operará com base no método *Collab4all*, em conjunto com tabelas personalizadas específicas.

- **Estático:** O modelo de IA utilizado será uniforme para todos os usuários. Eventuais atualizações no sistema serão disponibilizadas de maneira simultânea a todos, assegurando a padronização da experiência e dos resultados.

2.3.9 RAG

Em consequência do papel atribuído à inteligência artificial, o modelo fará uso da abordagem *RAG* (Geração Aumentada por Recuperação), uma estrutura de inteligência artificial voltada à recuperação de fatos a partir de uma base de conhecimento externa, com o objetivo de fundamentar modelos de linguagem de larga escala (*LLMs*) nas informações mais precisas e atualizadas. (IBM Research, 2023).

Essa abordagem utilizará as diretivas e dados específicos da turma, possibilitando respostas assertivas e personalizadas, de acordo com as necessidades identificadas.

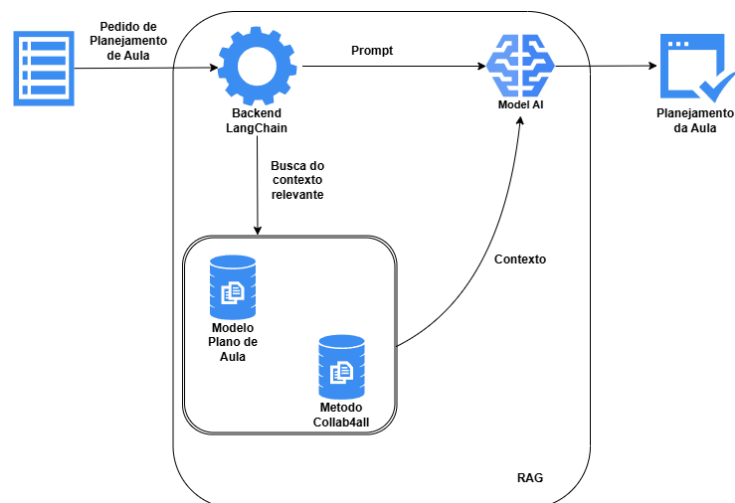


Figura 5 – Arquitetura de Integração com Large Language Model

Fonte: Autor

2.4 Application Programming Interface – API

Uma Interface de Programação de Aplicações (Application Programming Interface – API) é, de forma simples, um conjunto de regras e formatos que define como um software consegue interagir com outro, oferecendo um conjunto de operações bem definidas sem expor todos os detalhes internos do sistema. Interfaces bem definidas reduzem o acoplamento entre módulos e facilitam o desenvolvimento e manutenção do sistema como um todo.

2.5 Docker

Docker é uma plataforma de código aberto que permite aos desenvolvedores empacotar e rodar aplicações dentro de contêineres, que são processos isolados dispondo de código da aplicação, dependências e somente elementos necessários do sistema operacional para execução do programa. Ao empacotar uma aplicação junto com todas as suas dependências em uma unidade isolada, a containerização garante que ela rode da mesma forma em qualquer ambiente, facilitando o deploy e o rollback de versão e aumentando a escalabilidade, pois a instanciação de containers pode variar conforme a carga de trabalho ([Stephanie Susnjara, Ian Smalley, 2025](#)).

2.6 FastAPI

FastAPI é um framework moderno na construção de APIs em Python que foca em ser de desenvolvimento rápido e simples de usar. A própria documentação o descreve como um framework web de alta performance para criação de APIs, baseado em type hints padrão de Python, o que permite validação automática de dados e geração de documentação automatizada. Ele roda sobre ASGI usando, por exemplo Uvicorn, suporta código assíncrono e segue padrões como OpenAPI, facilitando integração com outros sistemas e ferramentas ([Sebastián Ramírez, 2025](#)).

3 Método do trabalho

Para este projeto, foi realizado um planejamento das etapas que serão seguidas pelo grupo a fim otimizar o tempo disponível e ter algo para nortear o projeto. As referidas etapas serão apresentadas neste capítulo

3.1 Entendimento do Problema

O projeto parte do esforço do grupo em entender o contexto no qual o sistema deve se inserir e a motivação por trás do projeto. Nessa etapa, foi realizada uma consulta literária para entender o que se conceitua como competência digital (SILVA; BEHAR, 2019) e uma busca por notícias e artigos governamentais que embasam a motivação deste trabalho.

Também nesta etapa, o grupo realizou conversas com o idealizador do ColaborEJA para entender o contexto do projeto, seus desafios e objetivos a fim de auxiliar na etapa de levantamento de requisitos.

3.2 Levantamento de Requisitos do Sistema

Nesta etapa, o grupo realizou uma enumeração dos requisitos funcionais e não funcionais do artefato que se tem como objetivo a partir do entendimento do problema realizado na etapa anterior, usando a linguagem de modelagem UML e seus diversos diagramas. Como produto do levantamento de requisitos, o grupo obtém uma lista de requisitos classificados por ordem de importância sobre a qual será construída a arquitetura.

3.3 Planejamento da Arquitetura do Sistema

Utilizando o conjunto de requisitos levantados, o grupo opta por uma arquitetura de aplicação web do tipo cliente-servidor associado a um Modelo de Linguagem Grande . Para atender os requisitos do sistema, o grupo realizou uma análise comparativa das principais tecnologias atualmente em termos de *front-end*, *back-end* e *LLM* de forma que as soluções optadas cumprem os requisitos definidos anteriormente.

3.4 Implementação do Sistema

Durante a fase de implementação do projeto, o grupo realiza o desenvolvimento da aplicação concebida. Essa etapa será trabalhada de forma iterativa seguindo uma sequência

de desenvolvimento, teste de adequação aos requisitos e por fim, caso necessário, um redesenvolvimento.

3.5 Testes e Avaliação dos Resultados Obtidos

Na fase final do projeto, o grupo aplica o sistema em um contexto real em uma sala de aula do programa EJA, coletando os resultados e *feedbacks* a fim de avaliar o desempenho geral do projeto e sistema.

4 Especificação de Requisitos

Neste capítulo, é listado o conjunto de requisitos funcionais e não funcionais julgados como essenciais para que o sistema funcione de forma adequada. Também neste capítulo é concebida a arquitetura do sistema em si.

4.1 Requisitos Funcionais

- **Cadastro de Professor:** A fim de utilizar o sistema, o professor deve realizar um cadastro informando um usuário e uma senha que serão utilizados posteriormente no login.
- **Login de Professor:** Após o cadastro, o professor consegue realizar o login. Assim o sistema exibir somente os dados associados ao professor, como as turmas nas quais leciona, os planejamentos de aula que já foram feitos e o perfil de letramento digital de sua turma.
- **Criação de Turma de Alunos:** Para que o professor possa gerar um planejamento de aula, ele deve antes criar uma turma de alunos para a qual o planejamento é direcionado.
- **Compartilhamento de Formulários:** O sistema deve permitir que o professor gere e compartilhe com seus alunos os formulários para levantamento de perfil psico-socioeconômico e de letramento digital da turma.
- **Criar Planejamento de Aula:** Uma vez que exista uma turma, seu perfil psico-socioeconômico e nível de letramento digital definido, o sistema permite ao professor que faça uma requisição por um planejamento de aula, informando a disciplina da aula, seu tema e duração. O planejamento retornado ao professor tem como objetivo atividades colaborativas que busquem o letramento digital dos alunos e leva em consideração o perfil da turma.
- **Acompanhar Evolução do Letramento Digital:** Utilizando as informações de formulários de avaliação de nível de letramento digital respondido pelos alunos, o sistema exibe em um *dash* a evolução desses alunos nessa habilidade para que o professor possa acompanhar a efetividade das atividades.
- **Registrar Respostas dos Formulários:** O formulário gerado pelo professor faz parte de uma funcionalidade do sistema. Esses formulários podem ser respondidos pelos alunos utilizando o mesmo.

4.1.1 Requisitos Não Funcionais

- **Assincronicidade:** O objetivo do projeto é permitir que professores do país inteiro possam usá-lo. Dessa forma, é necessário adotar uma abordagem que envolve assincronicidade, uma vez que ela permite lidar com múltiplas requisições simultâneas, o que aumenta a escalabilidade e a capacidade de atender diversos clientes ao mesmo tempo. Dessa forma, a assincronicidade contribui diretamente para o desempenho, estabilidade e a usabilidade da aplicação como um todo.
- **Privacidade de Dados:** A segurança dos dados em uma aplicação que coleta informações psico-socioeconômicas e de conhecimento digital é crucial, mesmo que anônimos. Garantir que essas informações sejam protegidas contra acessos não autorizados ou vazamentos é de extrema importância para preservar a privacidade dos alunos e a confiabilidade do projeto. Para isso, deseja-se que se use criptografia em trânsito (TLS/HTTPS) para proteger os dados durante a comunicação entre cliente e servidor, além de criptografia em repouso no banco de dados para evitar o acesso indevido caso o armazenamento seja comprometido. Boas práticas de segurança no desenvolvimento (como validação de entrada e prevenção contra injeção de código) e frameworks que deem suporte a isso também são indispensáveis.
- **Gratuidade:** A gratuidade do projeto é um requisito indispensável, pois garante a acessibilidade pedagógica aos professores da EJA. Ao oferecer uma ferramenta sem custo, o projeto busca eliminar barreiras financeiras que poderiam impedir sua adoção, promovendo a inclusão digital e o uso da inteligência artificial como aliada no processo pedagógico.
- **Controle de Alucinação de LLM:** O controle de alucinação em sistemas impulsionados por inteligência artificial voltadas à educação é crucial para garantir a confiabilidade e a utilidade pedagógica da ferramenta. O planejamento sugerido pela IA devem ser corretos, alinhados às diretrizes educacionais e adequados à realidade dos alunos, pois, se a IA fornece informações distorcidas ou inventadas, ela estaria prejudicando o processo de aprendizagem e a credibilidade do sistema.

4.2 Arquitetura do Sistema em UML

A arquitetura do sistema terá 2 atores, o professor e o aluno. Ao aluno, o sistema permite apenas o preenchimento do formulário psicossocial e de avaliação do letramento digital. Na Figura 2 é possível identificar os casos de uso levantados para o sistema. Nesta seção, os diagramas UML concebidos serão descritos. A título de exemplo, o primeiro caso de uso terá sua imagem ilustrada nessa seção e as demais podem ser encontradas no Anexo B.

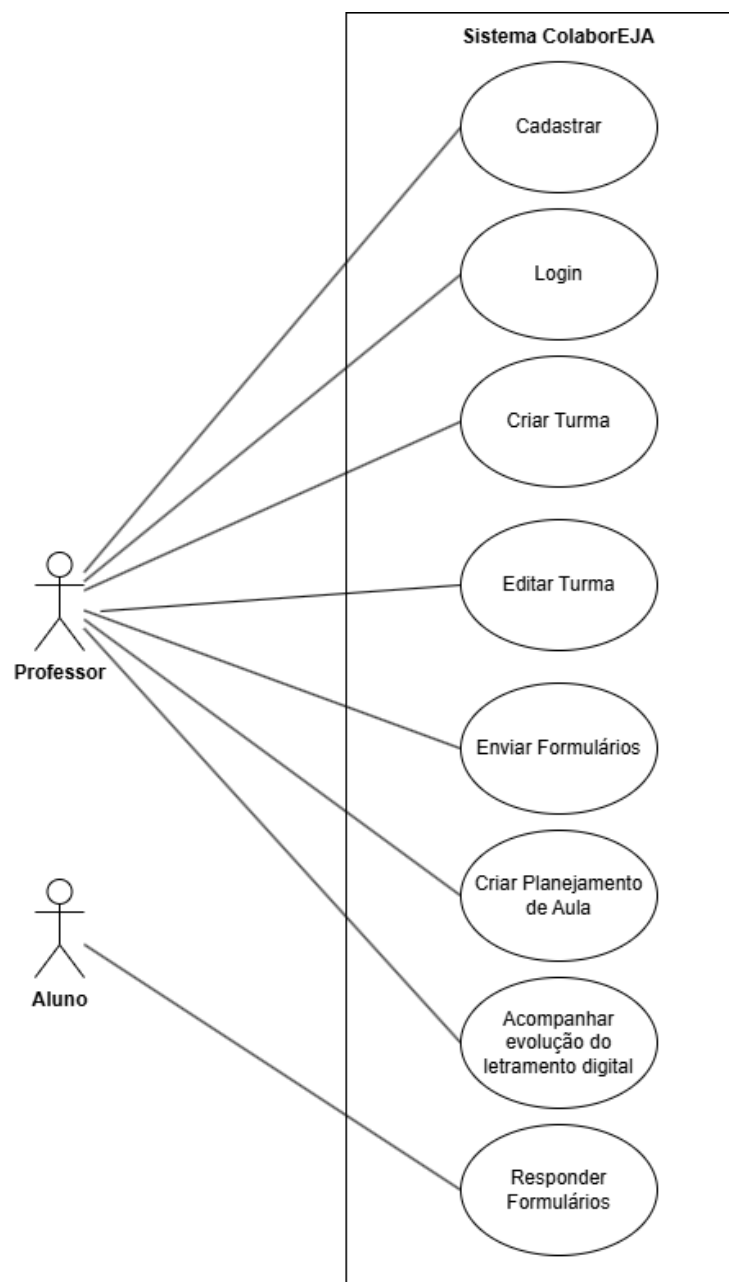


Figura 6 – Diagrama de casos de uso do sistema em UML

Fonte: Autor

4.2.1 Cadastrar

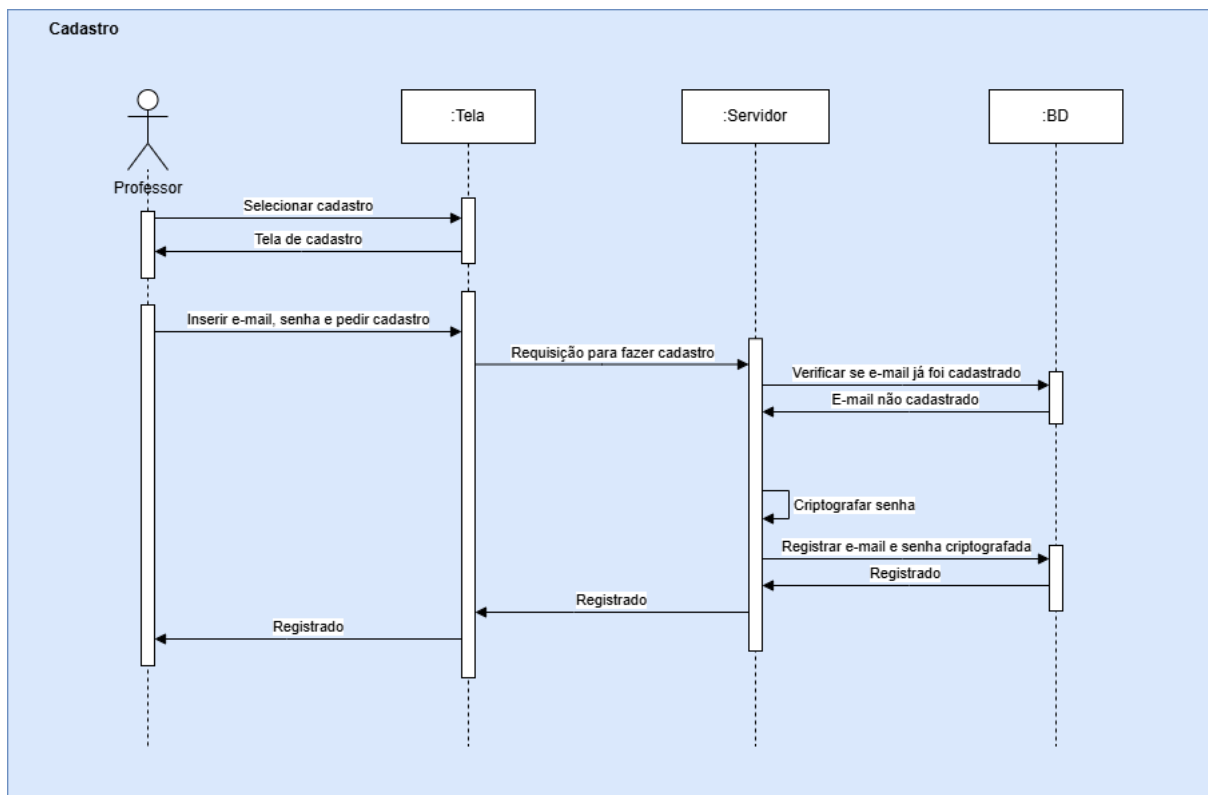


Figura 7 – Diagrama de Sequência do cadastro

Fonte: Autores

O caso de uso do cadastro se inicia por uma ação do professor na tela requerendo a página de cadastro. Após inserir um e-mail e uma senha, o professor pode pedir um cadastro para a tela. Como consequência a tela envia uma requisição ao servidor que realiza a conferência da não existência do cadastro para o e-mail fornecido, as rotinas de criptografia e o registro de novo usuário. Ao final do processo, o servidor envia uma resposta a tela de cadastro efetuado e esta exibe a mensagem ao professor.

4.2.2 Criação e Compartilhamento de formulários

A Figura 20 ilustra esse caso de uso. O professor pede à tela a página de criação de formulários. Nessa página o professor pode decidir por um formulário psico-socioeconomico ou de letramento digital. Após selecionar o tipo do formulário, uma requisição é feita ao servidor que cria o formulário, registra no banco de dados informações para identificar o formulário, seu autor e a turma correspondente. Também é função do servidor criar um link e QR code para que a tela possa exibir ao professor e, este, compartilhá-los com seus alunos.

4.2.3 Criação de turma

A Figura 21 ilustra o caso de uso da criação de turmas para as quais existem professores e formulários associados. Ela se inicia por um pedido do professor à tela para que uma turma seja criada. A tela, por sua vez, insere informações da disciplina. Após a resposta do professor, a tela envia uma requisição ao servidor para que uma turma seja criada com as informações passadas. O servidor cria a turma, registra as informações no banco de dados e retorna uma resposta de turma criada para a tela que é exibida para o professor.

4.2.4 Criação do Plano de Aula

O caso de uso principal do sistema é a criação do planejamento de aula e é ilustrado pela Figura 23. O professor, ao solicitar a criação de um planejamento, informa a disciplina, tema e duração aula. Com essas informações a tela realiza uma requisição servidor para que um planejamento seja feito. Ao ser acionado, o servidor realiza uma requisição ao agente de RAG que obtém os dados da turma e diretrizes para planejar aulas voltadas a inclusão digital. Essas informações são usadas como contexto na geração de um plano de aula que é enviado de volta ao servidor. Após guardar esse planejamento no banco de dados, o servidor o envia de volta à tela, que mostra ao professor o planejamento requerido.

4.2.5 Análise da Turma

Com o formulário de avaliação de letramento digital respondido, que pode ser aplicado mais de uma vez, é possível realizar uma análise estatística do nível de letramento digital dos alunos e acompanhar a evolução dessas métricas. Para isso, foi concebido o caso de uso ilustrado pela Figura 24. Ele se inicia com o professor selecionado a turma que se deseja realizar a análise. A tela retorna a página da turma que contém essa opção. Após ser solicitada a análise, a tela envia uma requisição ao servidor. Este, por sua vez, busca os dados da turma e realiza um processamento estatístico que é enviado de volta à tela. A tela mostra ao professor, uma série histórica da evolução do letramento digital, e, ao selecionar um ponto dessa série, o professor é ofertado com estatísticas detalhadas do formulário do ponto selecionado.

5 Desenvolvimento do Trabalho

5.1 Tecnologias Utilizadas

5.1.1 LLM

A seguir, é listada o conjunto de tecnologias utilizadas para o modelo IA junto de suas descrições e justificativas de uso no projeto:

- O *Gemini 2.5 Flash* é um *foundation model* desenvolvido pela Google. *Foundation models* são modelos de inteligência artificial pré-treinados em tarefas amplas e diversas, podendo posteriormente ser ajustados (*fine-tuned*) para aplicações mais específicas. No contexto deste projeto, o interesse principal recai sobre o modelo de linguagem (*LLM*) e sobre o poder computacional disponibilizado por meio de sua utilização via API, permitindo processamento eficiente e de alta performance sem demandar infraestrutura local robusta.
- *LangChain*: O *LangChain* é uma *framework* de código aberto que funciona como interface para modelos LLM, permitindo um ambiente de trabalho centralizado para construção de aplicações IA e integra-las a fontes de dados externas.

5.1.2 Aplicação Web

A seguir, é listada o conjunto de tecnologias utilizadas para o desenvolvimento da aplicação web junto de suas descrições e justificativas de uso no projeto:

- React: Biblioteca JavaScript declarativa e baseada em componentes. Dessa forma, a adoção dessa ferramenta permite a reutilização de componentes customizados.
- Bootstrap: Framework front-end que disponibiliza componentes web prontos e responsivos. Essa ferramenta acelera o processo de desenvolvimento ao permitir que as folhas de estilo não seja escritos do zero.
- Clerk: Plataforma de autenticação integrada com Google e Facebook. Isto permite o login por meio de Gmail ou Facebook, além de oferecer uma solução pronta e segura para gerenciamento de registros.
- FastAPI: Framework em Python para criação de API de forma rápida. Fornece documentação automática e escalabilidade por meio do uso de `async/await`.

- SQLAlchemy: Biblioteca para interação com banco de dados relacionais. Fornece Object Relational Mapper (ORM) para manipulação de tabelas de forma mais limpa e facilita a portabilidade entre bancos.
- Postgres: SGBD open-source robusto e escalável. Possui uma grande comunidade de usuários, o que afirma sua confiabilidade e eficiência.
- Traefik: Proxy reverso moderno, open-source, projetado para funcionar de forma nativa com containers e microsserviços. Oferece suporte a HTTPS. Com isso, reduz a complexidade de expor, proteger e gerenciar aplicações distribuídas.
- Docker: Plataforma que permite criar, empacotar e executar aplicações em containers, ambientes isolados e portáteis. Isso garante que o software rode da mesma forma em qualquer máquina, eliminando problemas de compatibilidade.

5.2 Projeto e Implementação

5.2.1 Automatização dos Planos de Aula

Para automatizar a criação de planos de aula personalizados para a turma, foi utilizado o modelo de linguagem *Gemini 2.5 Flash*, juntamente com a linguagem de programação *Python*.

5.2.2 Requisição do Plano de Aula

A estratégia para gerar planos de aula personalizados divide a requisição em duas áreas principais e duas subseções, permitindo que as respostas sejam encadeadas progressivamente, alimentando cada etapa subsequente até a geração final do plano de aula.

As duas áreas principais são:

- Extração e análise dos dados do formulário;
- Invocação da *LLM*.

As duas subseções dentro da invocação da *LLM* são:

- Identificação dos desafios e alternativas,
- Geração do plano de aula.

5.2.2.1 Extração e análise

Essa etapa coleta os dados relevantes presentes no banco de dados, como dificuldades da turma e informações específicas sobre a aula. Esses dados são utilizados como contexto na chamada à *LLM*.

5.2.2.2 Invocação da LLM

A *LLM* é utilizada com as técnicas de *RAG* e *prompt engineering*, dividida nas seguintes subseções:

1. Identificação dos desafios e alternativas

Nesta etapa, o sistema identifica os possíveis desafios enfrentados pela turma e as suas possíveis alternativas, utilizando como contexto os dados da turma da área de extração e análise e o dicionário desenvolvido a partir das Tabelas 1 a 8 (ver Apêndice A e B).

2. Geração do Plano de Aula

Com as alternativas identificadas e as informações da aula extraídas do banco de dados, a *LLM* é responsável por gerar um novo plano de aula adaptado, utilizando o modelo previamente existente como referência. O processo faz uso de conceitos de *RAG* e de *prompt engineering*, de modo a garantir a personalização do plano e a devida atenção às adaptações necessárias. Para isso, o sistema recupera as informações relacionadas às alternativas para os possíveis desafios da turma, bem como as especificações da aula, e gera o plano adaptado seguindo o prompt estruturado com o template desejado.

5.2.3 Isolamento da LLM e Justificativas

A decisão de isolar a *LLM* do banco de dados principal do *backend* foi motivada por questões de segurança. Mesmo se tratando de uma aplicação reativa, o usuário ainda consegue ter uma interação indireta com o modelo por meio do campo destinado ao tema do planejamento de aula. Essa abertura possibilita ataques de *prompt injection* ou *jailbreak*, podendo comprometer o banco de dados e expor informações privadas.

A solução adotada foi utilizar a IA apenas quando estritamente necessário. Portanto, isolar a *LLM* do banco de dados central mitiga esse risco, mesmo que isso limite a interação direta do usuário com o modelo.

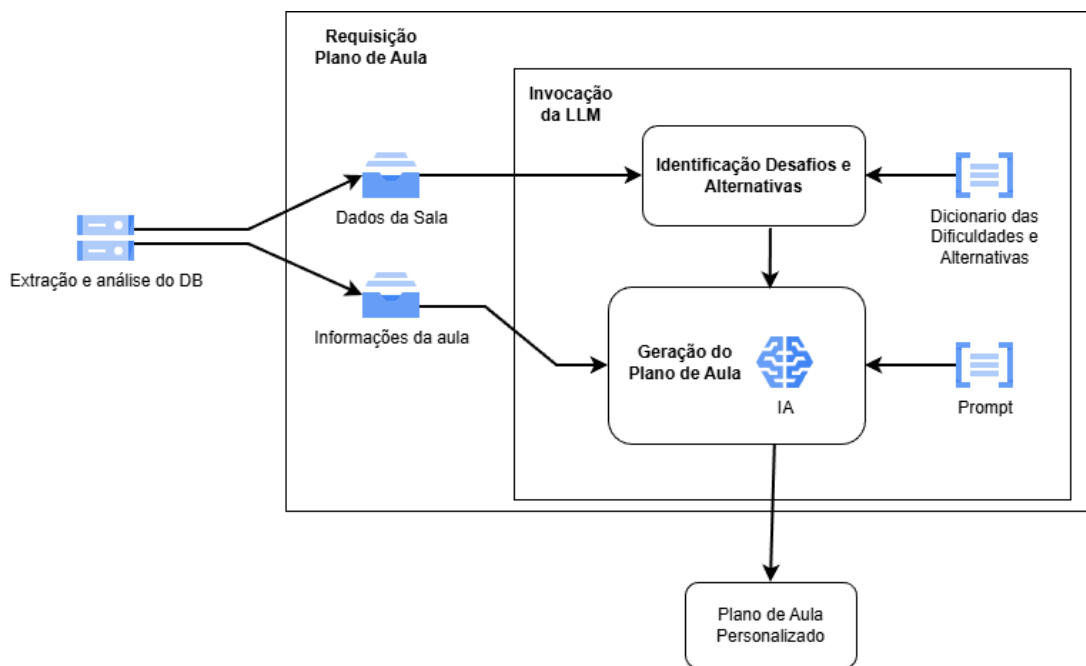


Figura 8 – Arquitetura do sistema para a requisição do plano de aula

Fonte: Autores

5.3 Desenvolvimento da Aplicação WEB

5.3.1 Autenticação

A autenticação de usuário é a técnica que viabiliza a autorização de acesso. O sistema utiliza o serviço externo Clerk para realizar esse processo de forma gratuita, permitindo o cadastro por meio do Google ou Facebook.

O cadastro realizado pelo usuário é registrado na base de dados do Clerk. A cada novo login, esse serviço realiza a autenticação do usuário e lhe devolve um token o qual é utilizado na comunicação com o sistema ColaborEJA.

Do lado do sistema, esse token é enviado ao Clerk junto com o e-mail do usuário. Caso seja um token válido para o dado e-mail, o serviço diz ao sistema que o usuário está autenticado além da identificação do usuário na base do Clerk.

5.3.2 Autorização

Após confirmar a identidade do usuário, a aplicação aplica regras de acesso simples: cada recurso só pode ser visto ou alterado por quem tem permissão.

O professor acessa apenas as turmas que criou ou que foram compartilhadas com ele; qualquer outro acesso é bloqueado. Nas respostas de formulários, o professor não vê cada resposta individual. Em vez disso, ele visualiza apenas os resultados agregados da turma (totais, percentuais, médias), o que preserva a privacidade dos participantes.

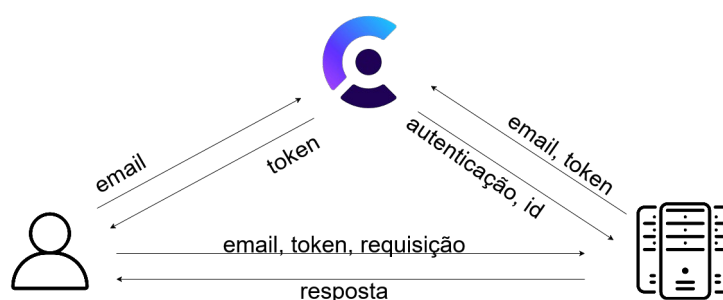


Figura 9 – Interação de Autenticação

Fonte: Autores

Os formulários podem ser respondidos por qualquer pessoa, mesmo sem cadastro. Já as demais funcionalidades — como criar e gerenciar turmas, enviar convites e ver painéis — exigem cadastro e login pelo Clerk, garantindo que só usuários autorizados interajam com os recursos internos do sistema.

5.3.3 Turmas de Aula

No Colaboreja, Turma é uma entidade do domínio que reúne as informações essenciais do grupo: nome, quantidade de estudantes e uma descrição breve. No banco de dados, ela é persistida na tabela `classrooms`, cuja chave primária é um identificador gerado automaticamente.

A vinculação entre professores e turmas é modelada por uma tabela de associação (`teachers_classrooms`), que registra os pares `teacher_id`, `classroom_id`. Essa estrutura expressa a realidade do sistema: uma turma pode ter um ou mais professores, e um professor pode participar de várias turmas.

Em relação às turmas, foram implementadas rotas para criar e apagar turma além de rotas que permitem uma visualização do perfil psico-socioeconomico da turma.

A interface de criação de turma, intitulada "NOVA TURMA", contém os seguintes campos:

- Nome da Turma: Segundo Ano - EM
- Quantidade de Alunos: 25
- Descrição: Turma da manhã

Um botão azul "ADICIONAR" está localizado na base da interface.

Figura 10 – Interface de Criação de Turma

Fonte: Autores

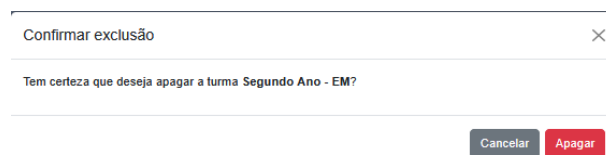


Figura 11 – Interface de Deleção de Turma

Fonte: Autores

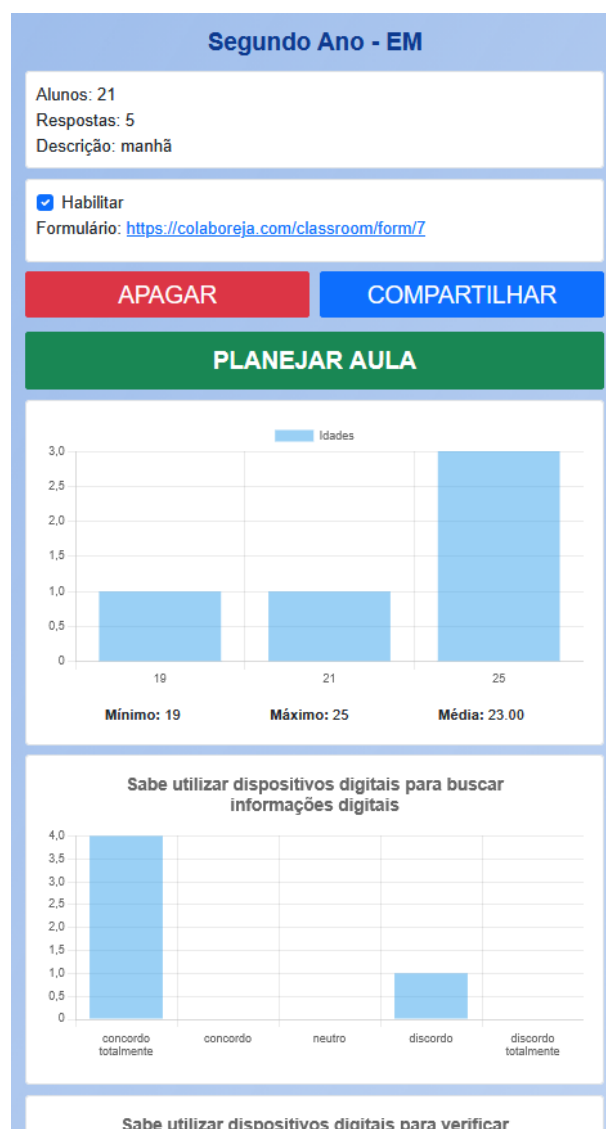


Figura 12 – Visualização do Perfil da Turma

Fonte: Autores

5.3.4 Compartilhamento de turmas

No ColaborEJA, o compartilhamento de turmas segue regras simples para garantir segurança e controle. Apenas usuários já associados à turma podem compartilhá-la. Na tela da turma, o professor informa o e-mail de quem deseja convidar. O sistema valida se esse e-mail corresponde a um usuário cadastrado; se não houver cadastro, exibe uma

mensagem de erro e o processo é interrompido. Quando o e-mail é válido, o sistema cria um registro na tabela de convites, contendo o identificador da turma, o identificador do convidado e o nome de quem convidou.

Ao fazer login, o convidado é verificado nessa tabela: se existir convite para seu identificador, o sistema pergunta se ele deseja participar daquela turma. Se o convidado aceitar, é inserida uma nova linha na tabela de associação professor–turma, formalizando o vínculo do usuário com a turma. Independente da resposta, o convite é removido da tabela, evitando pendências.

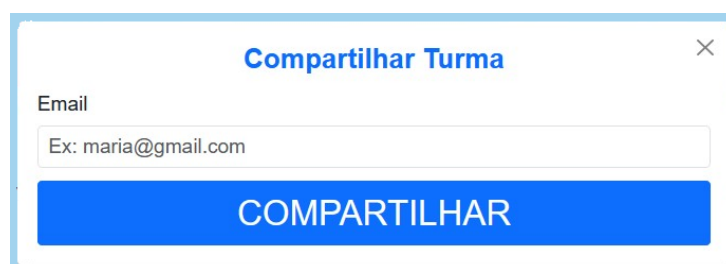
A interface de compartilhamento de turma é uma caixa de diálogo com o título "Compartilhar Turma" e um ícone de fechar (X) no canto superior direito. Abaixo do título, há um campo de texto rotulado "Email" com o exemplo "Ex: maria@gmail.com". No rodapé da caixa, há um botão azul com o texto "COMPARTILHAR" em branco.

Figura 13 – Interface de Compartilhamento de Turma

Fonte: Autores

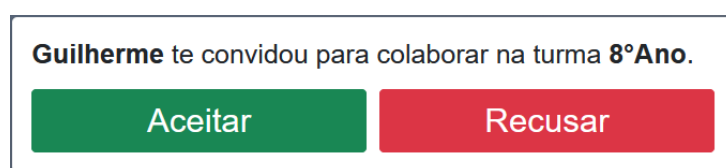
O convite de compartilhamento é uma caixa de diálogo com o texto "Guilherme te convidou para colaborar na turma 8ºAno." no topo. Abaixo do texto, há dois botões: um verde com o texto "Aceitar" em branco e um vermelho com o texto "Recusar" em branco.

Figura 14 – Convite de Compartilhamento

Fonte: Autores

5.3.5 Formulário Psicosocioeconômico

No ColaborEJA, o Formulário Psicosocioeconômico é composto por perguntas pré-definidas e validadas em experiências anteriores, garantindo consistência e pertinência. Cada pergunta é armazenada como objeto JSON junto com metadados (por exemplo, tipo de pergunta e tipo de resposta), o que facilita versionamento e manutenção. No front-end, um componente React lê esses metadados e renderiza os campos automaticamente, mantendo a interface alinhada ao que está descrito no modelo de dados.

O formulário é de livre acesso, não exigindo cadastro, o que reduz barreiras para participação. Ainda assim, o professor controla a disponibilidade: ele pode habilitar ou desabilitar o formulário a qualquer momento, e esse status é verificado a cada acesso, assegurando que só fique ativo quando fizer sentido para a turma.

As respostas são salvas em uma tabela que possui uma chave estrangeira apontando para a turma correspondente. Esse vínculo permite filtrar análises por turma e, de forma

simples, a contagem dessa chave estrangeira dá ao professor uma noção do número de formulários respondidos, apoiando o acompanhamento da adesão dos estudantes.

O formulário, intitulado "COLABOREJA" e "Segundo Ano - EM", contém as seguintes seções:

- Idade:** Um campo de entrada com o exemplo "Ex: 20" e uma seta para baixo.
- Sexo:** Quatro opções de radio button: "Masculino", "Feminino", "Não listado" e "Prefiro não dizer".
- Estado Civil:** Três opções de radio button: "Casado(a)", "Solteiro(a)" e "Divorciado(a)".
- Número de filhos:** Três opções de radio button: "Nenhum", "Um" e "Dois".

Figura 15 – Formulário Psico-socioeconômico

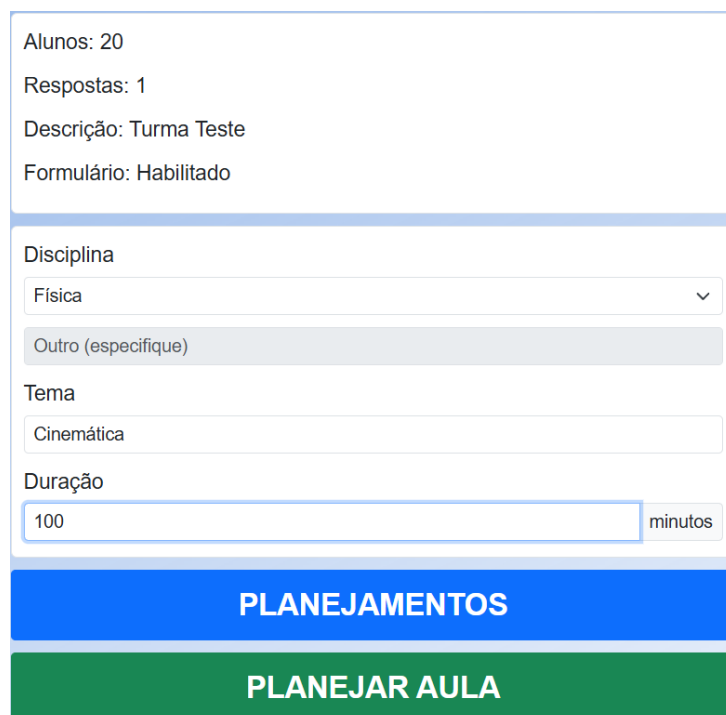
Fonte: Autores

5.3.6 Agregação de Dados

No projeto ColaborEJA, as respostas dos formulários são armazenadas em um banco de dados. No momento em que o professor requisita um plano de aula, as informações referentes à turma são buscadas deste banco, formatando-as em uma estrutura de dados que inclui os dados associados à aula requerida e este conjunto de dados é enviado à LLM para que sirva de incremento ao seu contexto.

5.3.7 Planejar aula e Planejamentos

Para planejar a aula, o ColaborEJA permite ao professor definir a disciplina, o tema e a duração da aula.



Alunos: 20
Respostas: 1
Descrição: Turma Teste
Formulário: Habilitado

Disciplina
Física

Outro (especifique)

Tema
Cinemática

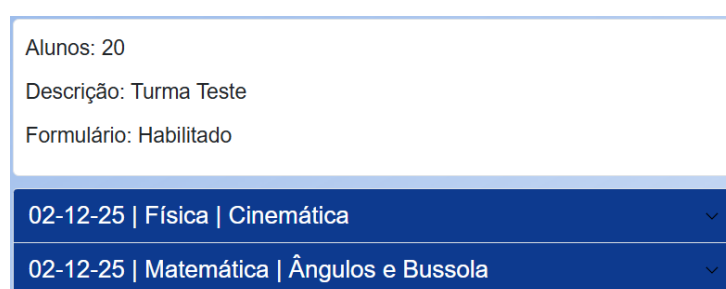
Duração
100 minutos

PLANEJAMENTOS

PLANEJAR AULA

Figura 16 – Interface para o Plano de Aula

Fonte: Autores



Alunos: 20
Descrição: Turma Teste
Formulário: Habilitado

02-12-25 Física Cinemática	▼
02-12-25 Matemática Ângulos e Bussola	▼

Figura 17 – Visualização dos Planos de Aula salvos

Fonte: Autores

Assim que a requisição é solicitada, o sistema realiza uma chamada de *API* para o modulo do plano de aula e envia as informações da aula e da sala, em seguida o plano de aula é apresentado e salvo, podendo ser acessado novamente a qualquer momento.

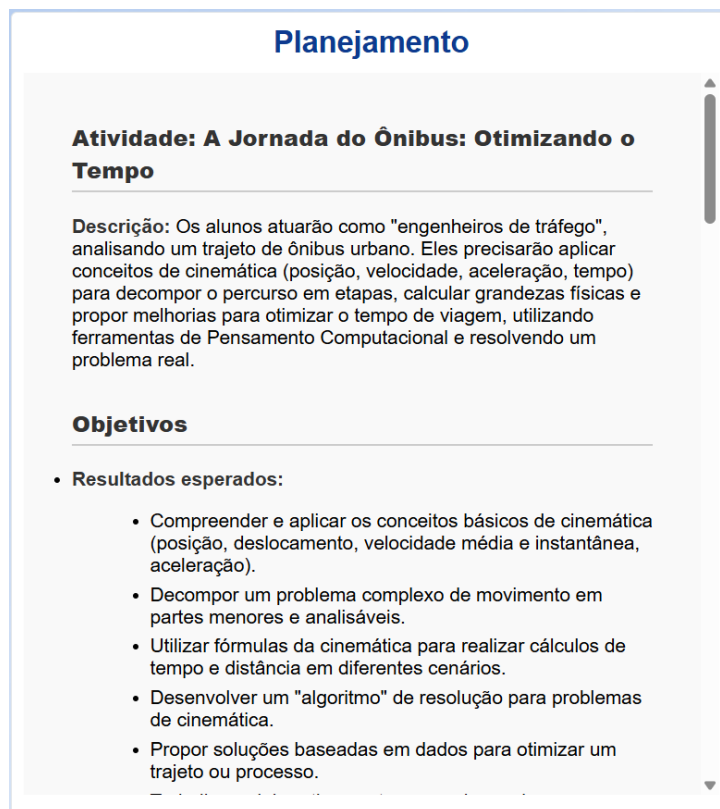


Figura 18 – Exemplo de um Plano de Aula

Fonte: Autores

Para impedir abusos por parte dos usuários nas requisições, o ColaborEJA limita 5 pedidos de geração de plano de aula por dia, assim ao chegar no limite dos planos, o professor deverá esperar 24 horas para poder gerar novos planos, porem os planos salvos podem acessados normalmente.

5.3.8 Estrutura da Aplicação

O projeto foi desenvolvido utilizando a plataforma Docker sendo utilizado um container para cada módulo da aplicação: roteamento e proxy reverso, rotas API e banco de dados, servidor e aplicação front-end e processamento pela LLM.

5.3.8.1 Roteamento e Proxy Reverso

Para desempenhar os papéis de agente de roteamento e proxy reverso foi utilizado um container com Traefik que recebe todas as requisições externas (HTTP/HTTPS) em uma única porta e as encaminha automaticamente para o frontend ou backend, com base em regras configuradas por labels. Com isso, centraliza o uso de HTTPS e certificados Let's Encrypt, permite redirecionamentos HTTP para HTTPS, simplifica a exposição dos serviços no servidor e torna mais fácil atualizar e manter a plataforma sem mudar o ponto de acesso dos usuários.

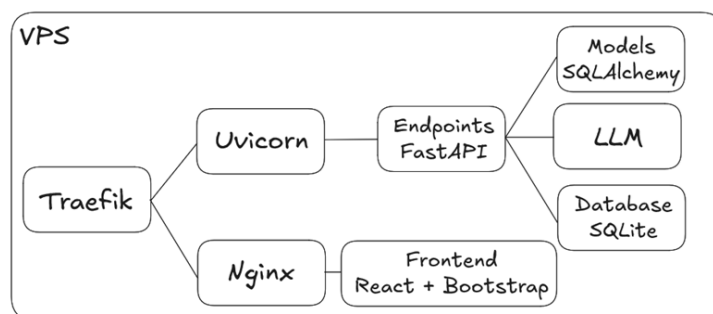


Figura 19 – Estrutura Docker

Fonte: Autores

5.3.8.2 Rotas API e Banco de Dados

No projeto, o FastAPI cumpre o papel de “especificador” das rotas da API e da lógica de entrada e saída entre o frontend e o backend. É nele que se é declarado quais recursos existem (rotas para turmas, professores, planejamentos de aula, formulários) e quais dados são esperados e retornados em cada endpoint. Assim, ele atua como a camada entre o frontend e a regra de negócio: tudo o que o cliente React pode fazer, isto é, criar turmas, registrar respostas, consultar histórico de planejamento está formalizado em rotas descritas no código FastAPI.

Já o SQLAlchemy é o componente responsável por modelar e interagir com o banco de dados de forma estruturada e orientada a objetos. As tabelas que representam as entidades do ColaborEJA são definidas por meio de classes Python (ORM), nas quais cada atributo corresponde a uma coluna e cada instância representa uma linha da tabela. Com isso, em vez de utilizar SQL, é possível realizar consultas por meio de métodos que o próprio framework traduz para o SQL adequado ao banco de dados (SQLite ou Postgres).

5.3.8.3 Servidor e Aplicação Front-end

O uso de React em conjunto Bootstrap constitui a aplicação front-end do ColaborEJA. O React é utilizado para organizar a interface em componentes reutilizáveis e definir regras de roteamento dentro da aplicação front. O Bootstrap, por sua vez, fornece um conjunto de estilos e componentes prontos, o que acelera o desenvolvimento e ajuda a manter uma aparência consistente que se adapta a diferentes tamanhos de tela. Juntos, React e Bootstrap permitiram construir uma interface amigável, responsiva e modular, na qual o professor consegue interagir com a plataforma de forma clara e intuitiva.

No projeto, foi utilizado o Nginx como servidor web responsável por entregar a aplicação front-end. Ele serve os arquivos estáticos gerados pelo build do React. Com isso, é possível separar responsabilidades, atribuindo-se ao Nginx o papel de servidor HTTP focado em servir conteúdo estático.

5.3.8.4 Processamento LLM

A fim de manter a coerência do projeto, um servidor FastAPI é encapsulado com o código que realiza a comunicação com a LLM e seu processamento em um container, permitindo, assim sua integração de forma modular ao projeto e sua fácil manutenção e modificação.

5.3.8.5 Plataforma de Execução

Por fim, toda a estrutura de containers é executada em um servidor VPS hospedado remotamente a fim de manter a segurança da aplicação e sua disponibilidade. Para isso, utiliza-se Docker Compose e Docker Compose na orquestração de containers e deploy contínuo.

5.4 Integração entre Aplicação e LLM

A integração entre a aplicação e a *LLM* é feita por meio de uma *API*, o *backend* realiza a requisição mandando as informações da sala, disciplina, o tópico desejado e a duração da atividade para o modelo *LLM*.

5.5 Testes e Avaliação

5.5.1 Aplicação

Por se tratar de um sistema web composto por uma aplicação cliente-servidor containerizada e por um módulo de LLM, não houve projeto de hardware dedicado. Assim, os testes de hardware limitaram-se aos testes de infraestrutura (VPS, containers Docker, proxy reverso e banco de dados), checando estabilidade, uso de recursos e conectividade de rede durante o uso do sistema. Já os testes de software foram realizados de forma empírica ao longo de todo o desenvolvimento: cada módulo, front-end, back-end e serviço de planejamento com LLM, foi avaliado por meio dos casos de uso principais, observando logs dos containers Docker, dados inseridos no banco e as respostas ou comportamentos esperados, com ajustes sucessivos em inúmeras iterações até que o funcionamento atendesse à especificação. Neste contexto, os testes de integração focaram nos fluxos completos. Foram realizados testes de autenticação, criação e compartilhamento de turmas, aplicação dos formulários e geração do plano de aula, verificando se os serviços se comunicavam corretamente entre si e com a LLM. Por fim, a validação do sistema foi feita comparando o comportamento obtido com os requisitos levantados e com o método CollaborEJA, discutindo com a orientadora e co-orientador a fim de validar cada funcionalidade implementada.

5.5.2 LLM

Durante o desenvolvimento, foi observado que a abordagem inicial baseada no encadeamento de *prompts* para a identificação de possíveis dificuldades e desafios dos alunos, bem como as respectivas alternativas por meio do *parsing* e da vetorização das tabelas guia, foram insatisfatórias. Diante disso, foi implementada uma solução alternativa: a partir de análises e verificações, as tabelas guia foram condensadas em um dicionário que contempla as dificuldades e limitações funcionais presentes no formulário psicossocial. Esse dicionário foi estruturado com base nas anotações do *Human Phenotype Ontology* ([The Jackson Laboratory, 2025](#)), de modo a englobar a maior quantidade possível de casos.

No decorrer dos testes do sistema, foram identificadas incongruências e alucinações geradas pelo modelo local em determinadas palavras-chave. Essas ocorrências estavam relacionadas tanto às limitações da própria *LLM* local utilizada quanto às restrições do hardware de hospedagem. Para contornar esse problema e melhorar o desempenho em termos de latência das respostas, o modelo *Llama 3.2 3B Instruct*, executado localmente, foi substituído pelo modelo de linguagem *Gemini 2.5 Flash*, acessado via *API*. Essa mudança resultou na eliminação das alucinações observadas anteriormente e proporcionou uma redução aproximada de 50% na latência das respostas.

6 Considerações Finais

6.1 Conclusões do Projeto de Formatura

6.1.1 Aplicação

O projeto atingiu a maior parte dos objetivos propostos. Foram implementados o cadastro e o login de professores (incluindo login por e-mail e Gmail), a criação de turmas, o compartilhamento de formulários por link, o registro das respostas e a geração de planos de aula com apoio de LLM, com histórico de planejamentos armazenado. A aplicação suporta processamento paralelo de requisições, atende ao requisito de privacidade por meio do anonimato das respostas e mantém a gratuidade para o professor, limitando apenas o número de planejamentos diários devido ao custo do modelo de IA por parte dos desenvolvedores, que pode ser resolvido ao substituir o módulo LLM por um modelo local. Além disso, foram incluídas funcionalidades não previstas inicialmente, como o compartilhamento de turmas por e-mail, a ativação e desativação de formulários para controle do professor e um dashboard inicial que apresenta o perfil da turma.

Por outro lado, alguns resultados não foram totalmente atingidos. O acompanhamento da evolução do letramento digital ainda é parcial, pois o dashboard não foi concluído com todas as métricas planejadas, e a condução de testes não seguiu um plano formal e sistemático, sendo feita de forma mais empírica ao longo do desenvolvimento. Essas limitações estão relacionadas principalmente à restrição de tempo de implementação, que levou a priorizar a entrega das funcionalidades essenciais e das melhorias solicitadas pela equipe e pelos usuários do protótipo em detrimento de testes mais estruturados e de desenvolvimento de funções que não precediam na escala de prioridade.

6.1.2 LLM

A concepção de um sistema multiplataforma suportado por uma inteligência artificial permitiu um estudo aprofundado sobre uma ferramenta poderosa e inovadora. Este projeto nos proporcionou uma visão mais consciente de seu uso, ampliando nossa compreensão sobre sua usabilidade e, principalmente, revelando suas limitações.

O conceito inicial do ColaborEJA previa o uso local do modelo, oferecendo como pré-requisito uma plataforma gratuita. Contudo, ao longo do processo de implementação foram identificados diversos obstáculos técnicos e restrições: modelos *lightweight* com baixo número de parâmetros apresentaram respostas inconsistentes, graves alucinações, limitações linguísticas e incompatibilidades diversas. A busca por modelos com mais

parâmetros, por sua vez, evidenciou limitações de hardware, além de ainda apresentar alucinações e alta latência para o serviço oferecido entre as requisições.

Essas dificuldades foram determinantes para a migração do modelo local para um *foundation model* acessado via API. Modelos locais são úteis em aplicações nas quais a sensibilidade da saída não é crítica e podem operar em equipamentos leves. Contudo, em cenários em que a qualidade da resposta é fundamental, torna-se praticamente inviável utilizar um modelo local, sendo necessária a adoção de um modelo hospedado em servidores de grande porte.

6.2 Contribuições

As contribuições da equipe neste trabalho concentram-se na concepção, especificação e implementação do sistema ColaborEJA como uma plataforma web capaz de automatizar o método proposto para apoio ao letramento digital de jovens e adultos. De autoria da equipe, destacam-se: a pesquisa bibliográfica que fundamenta a motivação do projeto e o entendimento do contexto de aplicação; a especificação funcional e não funcional do sistema, incluindo a definição da arquitetura cliente-servidor integrada a uma LLM com RAG; o desenvolvimento do modelo de domínio e da documentação formal em UML, que estruturam os casos de uso, diagramas de sequência e a arquitetura geral da solução.

No âmbito técnico, a equipe foi responsável pela pesquisa das tecnologias utilizadas no trabalho e pelo desenvolvimento integral da aplicação: interface web responsiva, backend com rotas API e banco de dados, módulo dedicado de LLM, integração entre serviços via Docker e o processo de deploy em ambiente de produção. Também são contribuições autorais a proposição e implementação de novas funcionalidades (dashboards, histórico de planejamentos, mecanismos de autenticação, métodos de redução de alucinação e de latência, base de conhecimento e estratégias de construção de contexto para prompt engineering), incluindo o trabalho colaborativo com o aluno de intercâmbio Clément Melkior nesses últimos aspectos. O desenvolvimento foi orientado teoricamente pelo Prof. Me. Flávio Lopes da Silva, que concebeu a ideia do ColaborEJA, estabeleceu os principais fluxos de negócio e funcionalidades e forneceu feedback contínuo à especificação e aos testes, e pela Profa. Dra. Anarosa Alves Franco Brandão, que indicou possíveis tecnologias, esclareceu conceitos teóricos, conectou a equipe com especialistas, acompanhou o desenvolvimento e realizou a revisão da monografia.

6.3 Perspectivas de Continuidade

Como continuidade deste projeto de formatura, o ColaborEJA pode se desenvolver tanto do ponto de vista tecnológico quanto pedagógico. Em primeiro lugar, uma validação

empírica mais robusta pode ser realizada sobre o projeto, com experimentos em múltiplas turmas, aplicando de forma sistemática os próprios formulários do projeto, ou outros instrumentos, antes e depois do uso do ColaborEJA nas salas de aula. Assim, seria possível mensurar com maior precisão o impacto do uso da plataforma sobre o letramento digital, inclusão, engajamento e permanência dos alunos.

Do ponto de vista de engenharia de software e de IA, o projeto também pode evoluir com o refinamento da arquitetura baseada em RAG e no uso da LLM. Entre possíveis ideias a serem seguidas, destacam-se: o enriquecimento da base de conhecimento usada pelo módulo LLM com materiais de referência em EJA e feedback de professores; busca por alternativas de execução local da LLM com melhor latência e viabilizando a gratuidade; refinamento do modelo de LLM local por meio do retreinamento da sua base de conhecimento (*fine-tuning*); e ampliação dos *dashboards* a fim de permitir que o professor acompanhe séries históricas de letramento digital e até mesmo comparar turmas.

Por fim, desenvolvimentos futuros do ColaborEJA podem incluir a criação de um repositório colaborativo de planos de aula, no qual professores podem compartilhar os planejamentos gerados pelo sistema, reforçando o aspecto colaborativo deste projeto.

Referências

Agência Brasil. *Tecnologia deve elevar em 78 milhões total de empregos até 2030*. 2025. <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-01/tecnologia-deve-elevar-em-78-milhoes-total-de-empregos-ate-2030>>. Acesso em: 27 abr. 2025. Citado na página 22.

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). *Boletim Diagnóstico de Habilidades Digitais*. 2024. <<https://www.gov.br/anatel/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/imagens/BoletimDiagnosticoHabilidadesDigitais.png/view>>. Acesso em: 27 abr. 2025. Citado na página 22.

Apple Inc. *Machine Learning - Human Interface Guidelines*. 2025. Disponível em: <<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/machine-learning>>. Citado na página 34.

Brasil. *Mais de 900 serviços públicos já são oferecidos de forma digital ao cidadão*. 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/09/mais-de-900-servicos-publicos-ja-sao-oferecidos-de-forma-digital-ao-cidadao>>. Citado na página 21.

FecomercioSP. *E-commerce sustenta crescimento pós-pandemia e deve registrar vendas recordes em 2024*. 2024. Disponível em: <<https://www.fecomercio.com.br/noticia/e-commerce-sustenta-crescimento-pos-pandemia-e-deve-registrar-vendas-recordes-em-2024>>. Citado na página 21.

GADESHA, V. *What is One Shot Prompting?* 2025. Acesso em: 24 set. 2025. Disponível em: <<https://www.ibm.com/think/topics/one-shot-prompting>>. Citado na página 33.

HUYEN, C. *AI Engineering*. USA: O'Reilly Media, 2025. ISBN 978-1801819312. Citado 6 vezes nas páginas 11, 30, 31, 32, 33 e 34.

IBM Research. *What is retrieval-augmented generation (RAG)?* 2023. <<https://research.ibm.com/blog/retrieval-augmented-generation-RAG>>. Acesso em: 27 abr. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 35.

LUQUE, L. *Collab4All: a method to foster inclusion in Computer-Supported Collaborative Work*. Tese (Tese (Doutorado em Ciências)) — Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, São Paulo, 2019. Acesso em: 5 maio 2025. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-20032019-112606/pt-br.php>>. Citado 8 vezes nas páginas 13, 23, 25, 26, 28, 67, 68 e 69.

OpenAI. *OpenAI Tokenizer*. 2025. <<https://platform.openai.com/tokenizer>>. Acesso em: 27 ago. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 29 e 30.

Sebastián Ramírez. *FastAPI framework, high performance, easy to learn, fast to code, ready for production*. 2025. Acesso em: 30 nov. 2025. Disponível em: <<https://fastapi.tiangolo.com/>>. Citado na página 36.

SILVA, K. K. A. d.; BEHAR, P. A. Competências digitais na educação: uma discussão acerca do conceito. *Educação em Revista*, v. 44, n. 3, p. 1–24, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/edur/a/wPS3NwLTxtKgZBmpQyNfdVg/>>. Citado na página 21.

Stephanie Susnjara, Ian Smalley. *O que é Docker?* 2025. Acesso em: 30 nov. 2025. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/docker>>. Citado na página 36.

The Jackson Laboratory. *Human Phenotype Ontology*. 2025. <<https://hpo.jax.org/>>. Citado na página 57.

VASWANI, A. et al. Attention is all you need. *arXiv preprint arXiv:1706.03762*, 2017. Submitted 12 Jun 2017; revised 2 Aug 2023. Citado 2 vezes nas páginas 30 e 31.

Anexos

ANEXO A – Questões Orientadores e Alternativas

Tabelas de Apoio à Análise da Turma

Tabela 1: Questões orientadoras relacionadas à comunicação, o atributo de qualidade relacionado à acessibilidade mais afetado e os componentes do MHP que podem afetar a resposta da pergunta se comprometidos.

Questão	Qualidade do Atributo	Processador Perceptivo	Processador Cognitivo	Processador Motor	Memória Sensorial	Memória de Trabalho	Memória de Longo Prazo	Sensores	Músculos
Quais sensores são necessários para aprender o código de comunicação? O participante consegue usar esses sensores?	Eficácia	✓						✓	
Quantas regras de comunicação devem ser armazenadas? O participante consegue armazenar essa quantidade de informações?	Eficácia		✓			✓	✓		
O participante consegue memorizar o código durante toda a tarefa?	Eficácia					✓	✓		
O participante consegue codificar as mensagens corretamente?	Eficácia		✓				✓	✓	
O participante consegue enviar mensagens usando os músculos?	Eficácia								✓
O participante consegue decodificar as mensagens corretamente?	Eficácia		✓	✓		✓	✓		
O participante consegue receber mensagens usando sensores?	Eficácia	✓						✓	
O tempo necessário para processar as mensagens é adequado à dinâmica da tarefa?	Eficiência	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
O tempo necessário para produzir mensagens é adequado à dinâmica da tarefa?	Eficiência		✓	✓		✓	✓		✓
O processo de comunicação é sem esforço?	Livre de riscos	Não se Aplica							
O processo de comunicação é seguro e sem riscos para o participante?	Livre de riscos	Não se Aplica							

Tabela 1. (LUQUE, 2019)

Tabela 2: Questões orientadoras relacionadas à coordenação, o atributo de qualidade relacionado à acessibilidade mais afetado e os componentes do MHP que podem afetar a resposta da pergunta se comprometidos.

Questão	Qualidade do Atributo	Processador Perceptivo	Processador Cognitivo	Processador Motor	Memória Sensorial	Memória de Trabalho	Memória de Longo Prazo	Sensores	Músculos
Quais sensores são necessários para aprender as regras de coordenação? O participante é capaz de usar esses sensores?	Eficácia	✓						✓	
Quantas regras de coordenação devem ser armazenadas? O participante é capaz de armazenar essa quantidade de informação?	Eficácia		✓			✓	✓		
O participante é capaz de memorizar as regras de coordenação durante a tarefa?	Eficácia					✓	✓		
O participante é capaz de respeitar o momento adequado para agir e se comunicar?	Eficácia		✓				✓		
O participante possui as habilidades cognitivas necessárias para relacionar a conscientização da atividade colaborativa com as regras de coordenação?	Eficácia		✓			✓	✓		
O tempo necessário para coordenar é adequado à dinâmica da tarefa?	Eficácia		✓	✓		✓	✓		✓
O tempo necessário para processar as ordens de coordenação é adequado à dinâmica da tarefa?	Eficácia	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
O processo de coordenação é sem esforço?	Livre de riscos	Não se Aplica							
O processo de coordenação é seguro, sem risco para o participante?	Livre de riscos	Não se Aplica							

Tabela 2. (LUQUE, 2019)

Tabela 3: Questões orientadoras relacionadas à cooperação, o atributo de qualidade relacionado à acessibilidade mais afetado e os componentes do MHP que podem afetar a resposta da pergunta se comprometidos.

Questão	Qualidade do Atributo	Processador Perceptivo	Processador Cognitivo	Processador Motor	Memória Sensorial	Memória de Trabalho	Memória de Longo Prazo	Sensores	Músculos
Quais sensores são necessários para aprender o código de comunicação? O participante consegue usar esses sensores?	Eficácia	✓						✓	
Quais sensores são necessários para usar os recursos?	Eficácia	✓						✓	
Quais músculos são necessários para usar os recursos?	Eficácia	✓		✓				✓	✓
Quais sensores são necessários para acessar os artefatos?	Eficácia								
Quais músculos são necessários para alterar os artefatos?	Eficácia								✓
O participante é capaz de entender os artefatos?	Eficácia		✓	✓		✓	✓		
O participante possui as habilidades cognitivas necessárias para cooperar?	Eficácia		✓			✓	✓		
Quanto itens devem ser armazenados na memória de trabalho para a tarefa específica?	Eficiência					✓			
O tempo necessário para cooperar é adequado à dinâmica da tarefa?	Eficiência	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
O processo de cooperação é sem esforço?	Livre de riscos	Não se Aplica							
O processo de cooperação é seguro, sem risco para o participante?	Livre de riscos	Não se Aplica							

Tabela 3.(LUQUE, 2019)

Tabela 4: Questões orientadoras relacionadas à consciência, o atributo de qualidade relacionado à acessibilidade mais afetado e os componentes do MHP que podem afetar a resposta da pergunta se comprometidos.

Questão	Qualidade do Atributo	Processador Perceptivo	Processador Cognitivo	Processador Motor	Memória Sensorial	Memória de Trabalho	Memória de Longo Prazo	Sensores	Músculos
Quais sensores são necessários para estar ciente do que os outros estão fazendo? O participante é capaz de usar esses sensores?	Eficácia	✓						✓	
O participante é capaz de memorizar o que os outros estão fazendo?	Eficácia					✓	✓		
Quais sensores são necessários para estar ciente dos artefatos e das mudanças feitas neles? O participante é capaz de usar esses sensores?	Eficácia	✓		✓				✓	
O participante é capaz de memorizar as mudanças nos artefatos?	Eficácia					✓	✓		
Quais sensores são necessários para estar ciente do feedback dos recursos? O participante é capaz de usar esses sensores?	Eficácia	✓						✓	
O participante é capaz de relacionar a informação de conscientização com outros componentes da colaboração?	Eficácia		✓	✓		✓	✓		
Quais informações de conscientização o participante deve armazenar para realizar a tarefa?	Eficácia					✓	✓		
O tempo necessário para processar as informações de conscientização é adequado à dinâmica da tarefa?	Eficiência	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
O processo de conscientização é sem esforço?	Livre de riscos	Não se Aplica							
O processo de conscientização é seguro, sem risco para o participante?	Livre de riscos	Não se Aplica							

Tabela 4.(LUQUE, 2019)

Tabela 5: Alternativas a serem exploradas se um desafio de comunicação for identificado.

Questão	Alternativas
Quais sensores são necessários para aprender o código de comunicação? O participante consegue usar esses sensores?	- É possível tornar esse código disponível por meio de outros sensores? - Existe algum conversor automático que traduz o material de aprendizado para outros sensores? - Há pessoas disponíveis para fazer essa conversão? - As ferramentas e o método usados para ensinar o código são apropriados?
Quantas regras de comunicação devem ser armazenadas? O participante consegue armazenar essa quantidade de informações?	- São necessárias todas as regras para a tarefa específica? - O código pode ser simplificado? - É possível treinar outros participantes para cooperar sem algumas regras de comunicação? - Há suporte computacional disponível para complementar isso?
O participante consegue memorizar o código durante toda a tarefa?	- É possível fazer interrupções durante a tarefa para lembrar partes do código? - Existe algum suporte computacional para complementar isso?
O participante consegue codificar as mensagens corretamente?	- O código pode ser simplificado? - Existe suporte computacional para complementar isso?
O participante consegue enviar mensagens usando os músculos?	- Existem outros códigos que podem ser usados (por exemplo, gestos em substituição às palavras)? Se sim, esses códigos são suficientes para transmitir a mensagem?
O participante consegue decodificar as mensagens corretamente?	- É possível usar um tradutor automático do código atual para um mais palatável? - Há pessoas disponíveis para decodificar a mensagem e transmiti-la ao participante?
O participante consegue receber mensagens usando sensores?	- Existe algum conversor automático que traduz mensagens para outros sensores (por exemplo, visão computacional para identificar gestos e sintetizá-los; conversores de áudio para linguagem de sinais)? - Há pessoas disponíveis para fazer essa conversão? - Outros participantes podem enviar essas mensagens para outros sensores (por exemplo, comunicando verbalmente o que está sendo apontado)?
O tempo necessário para processar as mensagens é adequado à dinâmica da tarefa?	- É possível modificar a dinâmica da tarefa? Caso contrário, a inclusão nessa tarefa pode não ser possível?
O tempo necessário para produzir mensagens é adequado à dinâmica da tarefa?	
O processo de comunicação é sem esforço?	
O processo de comunicação é seguro e sem riscos para o participante?	

Tabela 5.(LUQUE, 2019)

Tabela 6: Alternativas que podem ser exploradas se um desafio de coordenação for identificado.	
Questão	Alternativas
Quais sensores são necessários para aprender as regras de coordenação? O participante é capaz de usar esses sensores?	- É possível disponibilizar este código através de outros sensores? - Existe algum conversor automático que traduza o material de aprendizagem para outros sensores? - Há pessoas disponíveis para fazer essa conversão? - As ferramentas e métodos usados para ensinar as regras são apropriados?
Quantas regras de coordenação devem ser armazenadas? O participante é capaz de armazenar essa quantidade de informação?	- Todas as regras são necessárias para a tarefa específica? - Elas podem ser simplificadas? - É possível treinar outros participantes para cooperar sem algumas regras de comunicação? - Há suporte computacional para complementar isso?
O participante é capaz de memorizar as regras de coordenação durante a tarefa?	- É possível fazer interrupções durante a tarefa para lembrar partes das regras? - Pode o software de grupo coordenar a participação? - Há suporte computacional para complementar isso?
O participante é capaz de respeitar o momento adequado para agir e se comunicar?	- Pode o groupware informar quando o participante está autorizado a agir e se comunicar?
O participante possui as habilidades cognitivas necessárias para relacionar informações de conscientização da atividade colaborativa com regras de coordenação?	- Pode alguém informar quando o participante está autorizado a agir e se comunicar? - Investigar como o desvio do comportamento esperado pelo participante prejudica a atividade colaborativa.
O tempo necessário para coordenar é adequado à dinâmica da tarefa?	- As dinâmicas da tarefa podem ser modificadas? Caso contrário, a inclusão em tal tarefa pode não ser possível?
O tempo necessário para processar as ordens de coordenação é adequado à dinâmica da tarefa?	
O processo de coordenação é sem esforço?	- O participante está ciente disso?
O processo de coordenação está seguro contra riscos para o participante?	- Isso pode afetar a saúde do participante?

Tabela 6. (LUQUE, 2019)

Tabela 7: Alternativas que podem ser exploradas se um desafio de cooperação for identificado.	
Questão	Alternativas
Quais sensores são necessários para aprender a usar os recursos e acessar os artefatos? Quais sensores são necessários para usar os recursos? Quais sensores são necessários para acessar os artefatos?	- É possível disponibilizar essa informação através de outros sensores? - Existe algum conversor automático que traduza o material de aprendizagem para outros sensores? - Há pessoas disponíveis para fazer essa conversão?
Quais músculos são necessários para usar os recursos? Quais músculos são necessários para alterar os artefatos?	- É possível manipular os recursos e artefatos usando diferentes músculos (por exemplo, comandos de voz, se houver deficiência motora ou visual)? - É possível ter alguém usando os recursos e alterando os artefatos com base nas ordens do participante? - É possível modificar os recursos e artefatos?
O participante possui as habilidades cognitivas necessárias para cooperar?	- É possível simplificar a participação dele(a) na tarefa?
O tempo necessário para cooperar é adequado à dinâmica da tarefa?	- As dinâmicas da tarefa podem ser modificadas? Caso contrário, a inclusão nessa tarefa pode não ser possível?
O processo de cooperação é sem esforço?	- O participante está ciente disso?
O processo de cooperação é seguro, sem risco para o participante?	- Isso pode afetar a saúde do participante?

Tabela 7.

Tabela 8: Alternativas que podem ser exploradas se um desafio de consciência for identificado.	
Questão	Alternativas
Quais sensores são necessários para estar ciente das mudanças nos artefatos? O participante é capaz de usar esses sensores?	- É possível disponibilizar esta informação através de outros sensores? - Existe algum conversor automático que traduza o material de aprendizagem para outros sensores? - Há pessoas disponíveis para fazer essa conversão?
Quais sensores são necessários para estar ciente do que os outros estão fazendo? O participante é capaz de usar esses sensores?	- O groupware pode fornecer esta informação aos participantes? - Esta informação pode ser atualizada antes de iniciar a tarefa? - Pode alguém ajudar o participante fornecendo esta informação?
Quais sensores são necessários para estar ciente do feedback dos recursos? O participante é capaz de usar esses sensores?	- Pode alguém oferecer suporte quanto a isso? - O groupware pode oferecer suporte quanto a isso?
O participante é capaz de memorizar o que os outros estão fazendo?	- Pode o software de grupo fornecer esta informação aos participantes? - Esta informação pode ser atualizada antes de iniciar a tarefa? - Pode alguém ajudar o participante fornecendo esta informação?
O participante é capaz de memorizar as mudanças nos artefatos?	- As dinâmicas da tarefa podem ser modificadas? Caso contrário, a inclusão em tal tarefa pode não ser possível?
O participante é capaz de relacionar informações de conscientização com outros componentes da colaboração?	- O participante está ciente disso? - Isso pode afetar a saúde do participante?
Quais informações de conscientização o participante deve armazenar para realizar a tarefa? O participante é capaz de memorizar essas informações?	- O groupware pode fornecer essa informação? - Pode ser atualizada antes da tarefa?
O tempo necessário para processar as informações de conscientização é adequado à dinâmica da tarefa?	- As dinâmicas da tarefa podem ser modificadas?
O processo de conscientização é sem esforço?	- O participante está ciente disso?
O processo de conscientização é seguro, sem risco para o participante?	- Isso pode afetar a saúde do participante?

Tabela 8. (LUQUE, 2019)

ANEXO B – Casos de uso e Diagramas de Sequência

Tabelas dos Casos de Uso

Identificação:	CU 01
Ator:	Professor
Nome:	Login
Descrição:	Com esse caso de uso, o professor é capaz de logar no sistema
Pré-condição:	C1- O ator não está logado
Main Flow	M1 - O ator seleciona a opção de Login M2 - O ator insere o login e a senha M3 - O ator confirma M4 - O sistema loga o ator a sua respectiva página
Alternative Flow	
Exception Flow	E1 - Exceção ocorre após o M3 quando o ator insere o login ou a senha erradas E1.1: O sistema apresenta um erro, informando que o login ou a senha estão incorretas E 1.2: Retorna ao M2
Pós condição	Ator logado em sua página

Caso de uso 01

Identificação:	CU 02
Ator:	Professor
Nome:	Criar Turma
Descrição:	Com esse caso de uso, o professor criará uma nova turma
Pré-condição:	C1- O professor estar logado em sua conta
Main Flow	M1- O professor seleciona a opção de criar uma nova turma M2- O professor insere o nome da disciplina e horários das aulas M3- O professor seleciona a opção de criar a turma M4- O sistema retorna uma mensagem informando que a turma foi criada M5- O sistema retorna a nova turma
Alternative Flow	
Exception Flow	
Pós condição	Turma nova criada

Caso de uso 02

Identificação:	CU 03
Ator:	Professor
Nome:	Editar Turma
Descrição:	Com esse caso de uso, o professor poderá editar os alunos participantes da turma ou excluir a turma
Pré-condição:	C1- O professor estar logado em sua conta C2-Turma escolhida existir
Main Flow	M1- O professor acessa a turma que deseja editar M2- O professor clica na opção de editar M3- O sistema retorna com as opções de: Adicionar Aluno; Remover Aluno; Excluir Turma M4- O professor seleciona uma das opções
Alternative Flow	A1- Fluxo alternativo ocorre após M4, quando o professor seleciona a opção de Adicionar Aluno A1.1: O sistema retorna uma lista com todos os alunos disponíveis que não estão na turma selecionada A1.2: O professor marca todos os alunos que deseja adicionar e clica em adicionar A1.3: O sistema atualiza a turma com os novos alunos adicionados A1.4: O sistema retorna para M3 A2- Fluxo alternativo ocorre após M4, quando o professor seleciona a opção de Remover Aluno A2.1: O sistema retorna uma lista com todos os alunos que estão na turma selecionada A2.2: O professor marca todos os alunos que deseja remover e clica em Remover A2.3: O sistema mostra uma mensagem pergunta se deseja confirmar a ação A2.4: O professor seleciona a opção de confirmar A2.5: O sistema atualiza a turma, removendo os alunos marcados. A2.6: O sistema retorna para M3 A3- Fluxo alternativo ocorre após M4, quando o professor seleciona a opção de Excluir Turma A3.1: O sistema mostra uma mensagem perguntando se deseja excluir a Turma A3.2: O professor confirma a opção A3.4: O sistema exclui a turma A3.5: O sistema retorna para M1
Exception Flow	E1- Ocorre após A2.3 caso o professor clique em cancelar E1.1: O sistema retorna para A2.1 E2- Ocorre após A3.1 caso o professor clique em cancelar E2.1: O sistema retorna para M3
Pós condição	As edições realizadas na Turma são salvas

Identificação:	CU 04
Ator:	Professor
Nome:	Criar e Compartilhar Formulário
Descrição:	Com esse caso de uso, o professor será capaz de gerar o formulário psico-socioeconômico ou de avaliação do nível de letramento digital e compartilhar com seus alunos
Pré-condição:	C1 - Professor estar logado no sistema C2 - Professor ter uma turma criada C3 - Professor estar na aba de uma turma
Main Flow	M1 - Ator seleciona opção de criar formulário M2 - Interface mostra as opções de formulário M3 - Ator seleciona formulário psico-socioeconômico M4 - Interface faz requisição ao servidor para que um formulário do tipo escolhido seja criado M5 - Servidor cria um formulário associado à turma M6 - Servidor cria um link e um QR code de acesso ao formulário M7 - Servidor retorna o link e o QR code para a interface M8 - Ator compartilha o link e o QR code com sua turma
Alternative Flow	A1 - Em M3, professor seleciona formulário de avaliação de letramento digital A1.1 - Fluxo prossegue para M4
Exception Flow	
Pós condição	PC1 - Formulário criado para a turma selecionada PC2 - Formulário compartilhado com a turma

Caso de uso 04

Identificação:	CU 05
Ator:	Professor
Nome:	Criar Planejamento de Aula
Descrição:	Com esse caso de uso, o professor será capaz de gerar o planejamento da aula
Pré-condição:	C1 - Professor estar logado C2 - Professor possui ao menos uma turma criada C3 - Professor estar na página de uma turma C4 - A turma seleciona pelo professor ter respondido o formulário psico-socioeconômico
Main Flow	M1 - Professor seleciona opção de planejamento de aula M2 - Interface exibe página de parâmetros do planejamento M3 - Professor insere tema da aula e duração M4 - Professor seleciona opção de criar planejamento M5 - Interface faz requisição ao servidor para criar planejamento M6 - Servidor busca dados psico-socioeconômicos e nível de letramento digital da turma M7 - Servidor busca tabelas do método Collab4All M8 - Servidor constrói prompt com os dados buscados M9 - Servidor faz requisição à LLM passando o prompt M10 - LLM monta um planejamento da aula e retorna ao servidor M11 - Servidor retorna o planejamento à interface M12 - Interface exibe o planejamento de aula ao professor
Alternative Flow	A1 - Após M12, quando professor seleciona opção de gerar PDF A1.1 - Interface faz requisição ao servidor para gerar PDF A1.2 - Servidor gera PDF e retorna à interface A1.3 - Interface exibe PDF do planejamento A2 - Após A1.3, quando professor salva o PDF
Exception Flow	
Pós condição	O plano de aula da turma é criada

Identificação:	CU 06
Ator:	Professor
Nome:	Análise do Letramento Digital
Descrição:	Com este caso de uso, o professor poderá levantar estatísticas do nível de letramento digital da turma e sua evolução
Pré-condição:	C1 - Professor estar logado C2 - Professor ter turma criada C3 - Professor estar na página de uma turma
Main Flow	M1 - Professor selecionar opção para visualizar o nível de letramento digital da turma M2 - Interface faz requisição ao servidor pelo serviço de estatísticas de letramento digital M3 - Servidor busca dados de letramento digital da turma M4 - Servidor realiza cálculos de estatística descritiva de idade, utilização do celular por dia , nível de informática básica e nível de conhecimento de celular M5 - Servidor retornar os cálculos à interface M6 - Interface constrói série histórica de nível de conhecimento de celular M7 - Professor seleciona uma data (associada a um formulário) M8 - Interface exibe todas as estatísticas descritivas para a data selecionada (associada a um formulário)
Alternative Flow	
Exception Flow	E1 - Após M3, quando a turma não possui formulários de letramento digital respondidos E1.1 - Servidor retorna mensagem de ausência de formulários respondidos para interface E1.2 - Interface exibe mensagem de ausência de formulários de letramento digital respondidos E1.3 - Professor retorna à página da turma
Pós condição	PC1 - Professor visualiza estatísticas de letramento digital da turma

Caso de uso 06

Identificação:	CU 07
Ator:	Professor
Nome:	Cadastro
Descrição:	Com este caso de uso, um professor poderá criar sua conta no sistema
Pré-condição:	C1 - Nenhuma conta logada C2 - Ator está na página inicial de login/cadastro
Main Flow	M1 - Ator seleciona a opção de cadastrar conta M2 - Ator insere e-mail, senha e confirmação de senha M3 - Ator faz requisição para cadastrar ao servidor M4 - Servidor verifica se o e-mail não foi cadastrado M5 - Servidor criptografa a senha M6 - Servidor retorna mensagem avisando ao ator que foi realizado um cadastro
Alternative Flow	
Exception Flow	E1 - Após M2, quando senha e confirmação não são iguais E1.1 - Interface avisa ao ator que as senhas não coincidem E1.2 - Ator retorna para M2 E2 - Ocorre após M4, quando o e-mail inserido já foi cadastrado E2.1 - Interface avisa ao ator para que utiliza outro e-mail E2.2 - Ator retorna para M2
Pós condição	Ator possui uma conta cadastrada no sistema

Caso de uso 07

Identificação:	CU 08
Ator:	Aluno
Nome:	Responder Formulário
Descrição:	Com este caso de uso, o aluno poderá responder o formulário enviado pelo professor
Pré-condição:	C1 - O aluno não ter respondido o formulário
Main Flow	E1 - O sistema envia o formulário em uma nova pagina E2 - O aluno preenche o formulário e envia E3 - O sistema retorna uma mensagem notificando que o formulário foi enviado
Alternative Flow	
Exception Flow	
Pós condição	O formulário do aluno é salvo no banco de dados

Caso de uso 08

Diagramas de Sequência

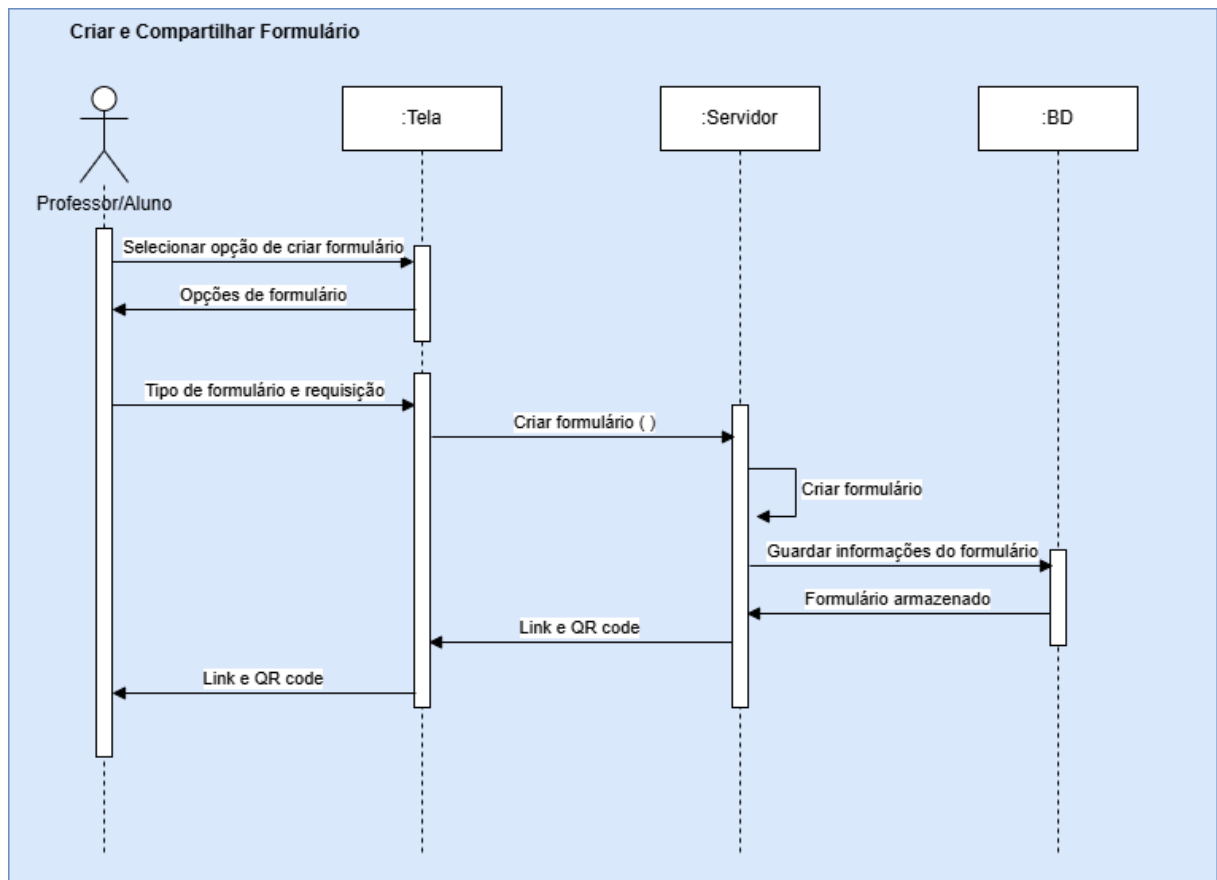


Figura 20 – Diagrama de Sequência da criação do formulário

Fonte: Autor

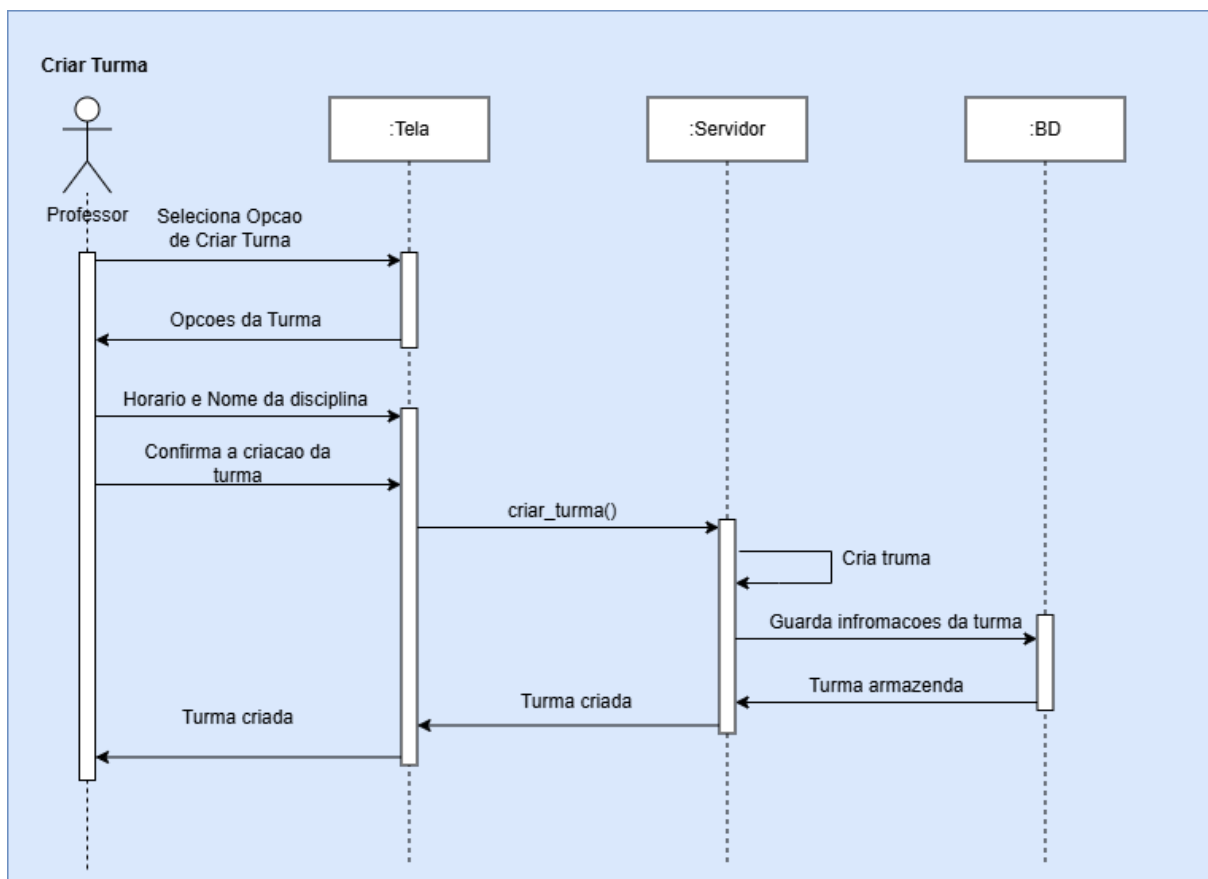


Figura 21 – Diagrama de Sequência da criação da turma

Fonte: Autor

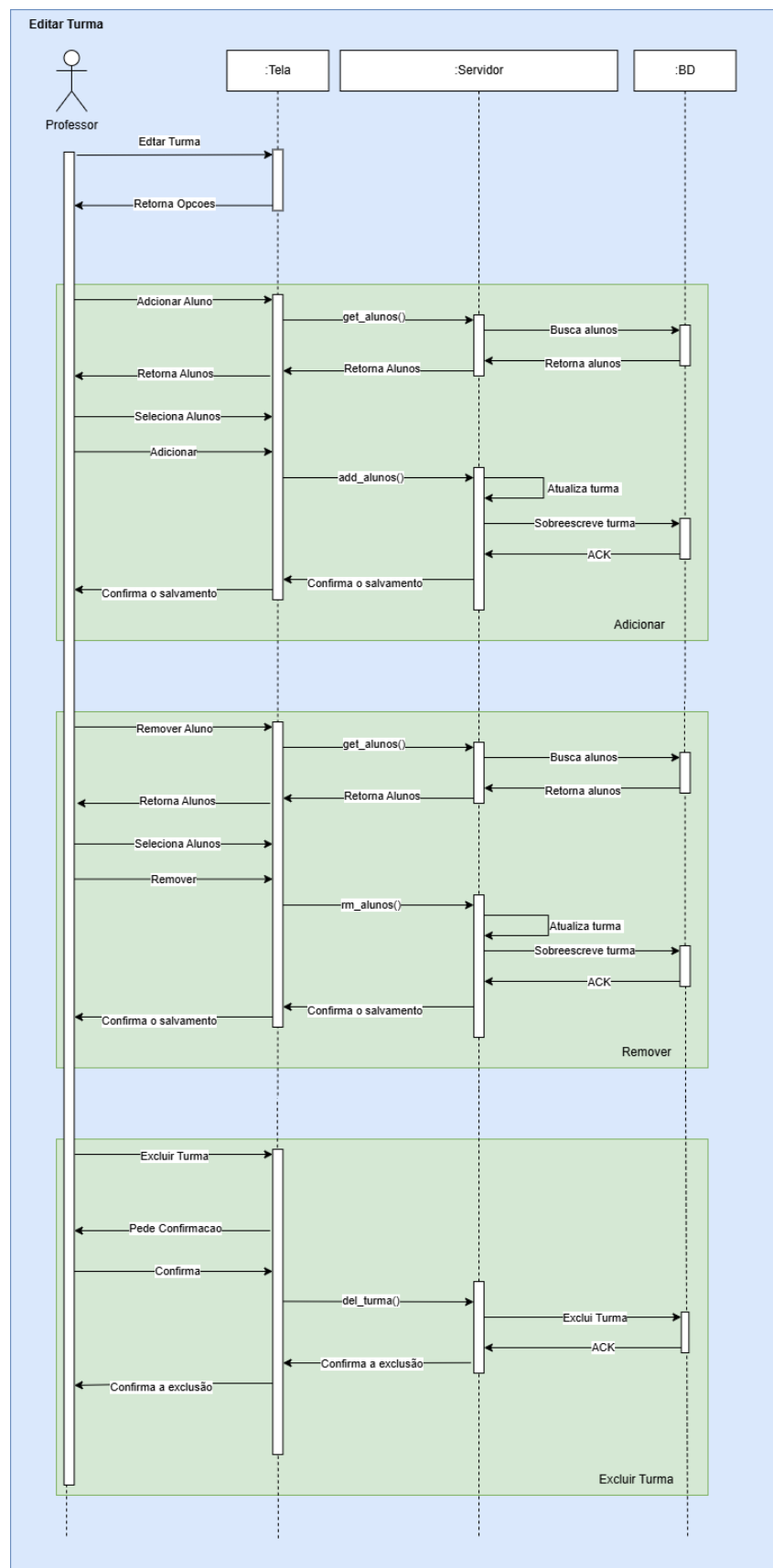


Figura 22 – Diagrama de Sequência da edição da turma

Fonte: Autor

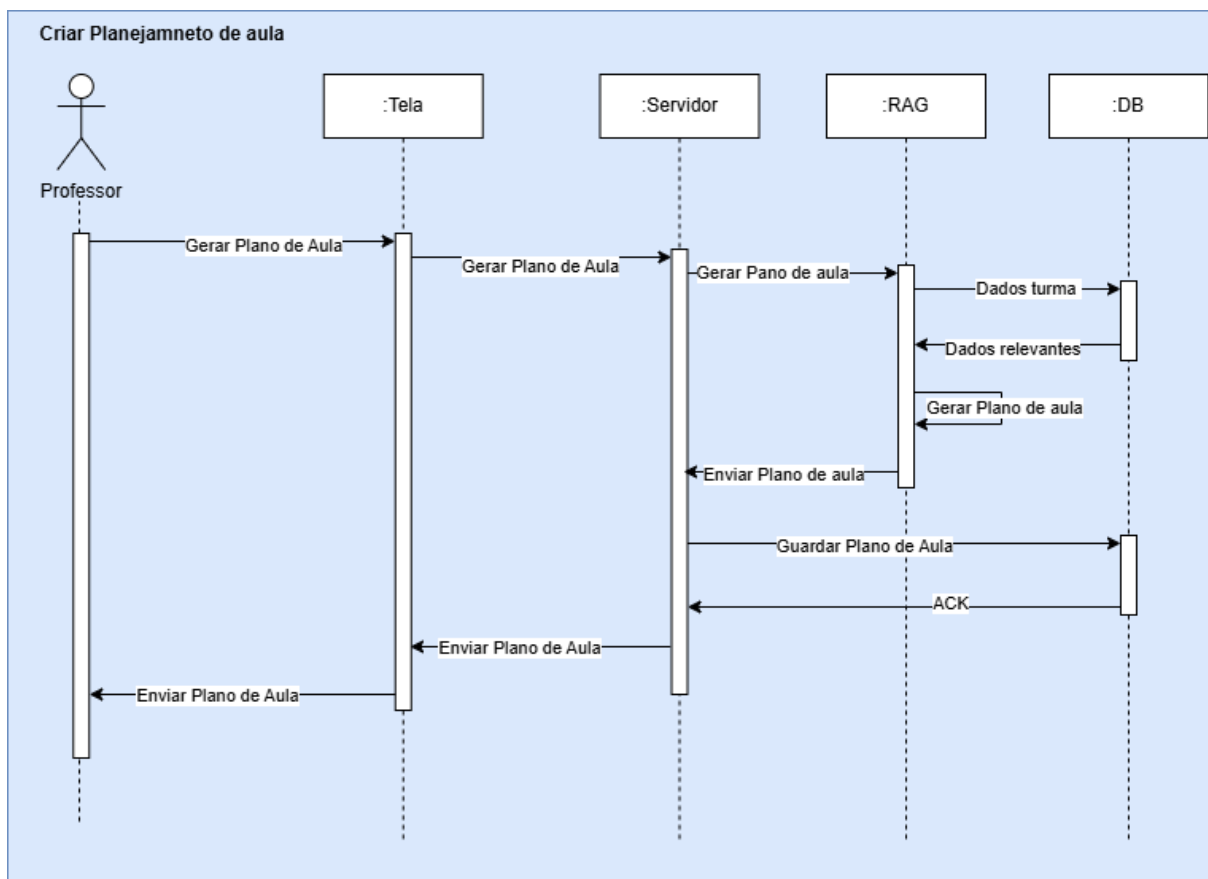


Figura 23 – Diagrama de Sequência da criação do plano de aula

Fonte: Autor

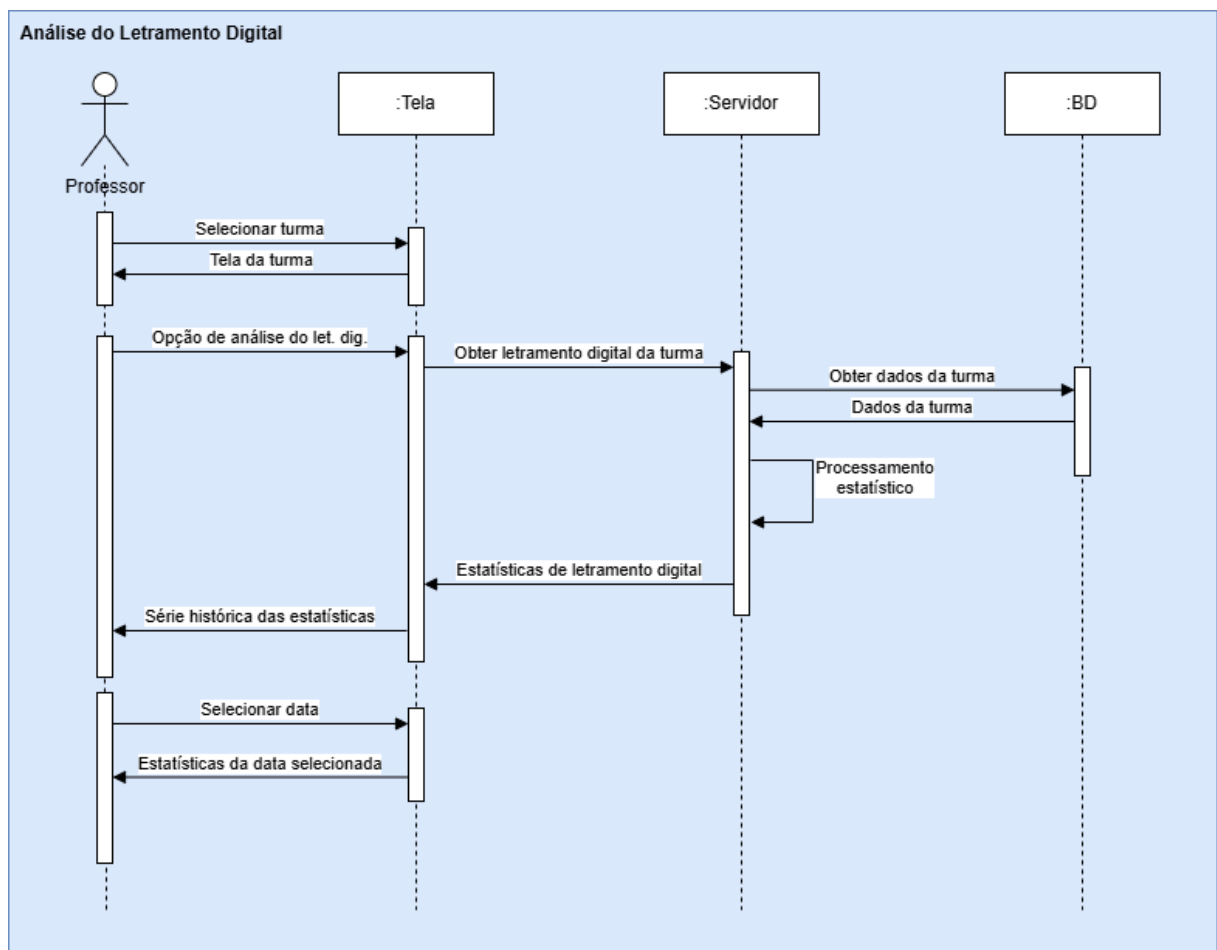


Figura 24 – Diagrama de Sequência da análise da turma

Fonte: Autor

ANEXO C – Diagrama de Relação e *Prompt*

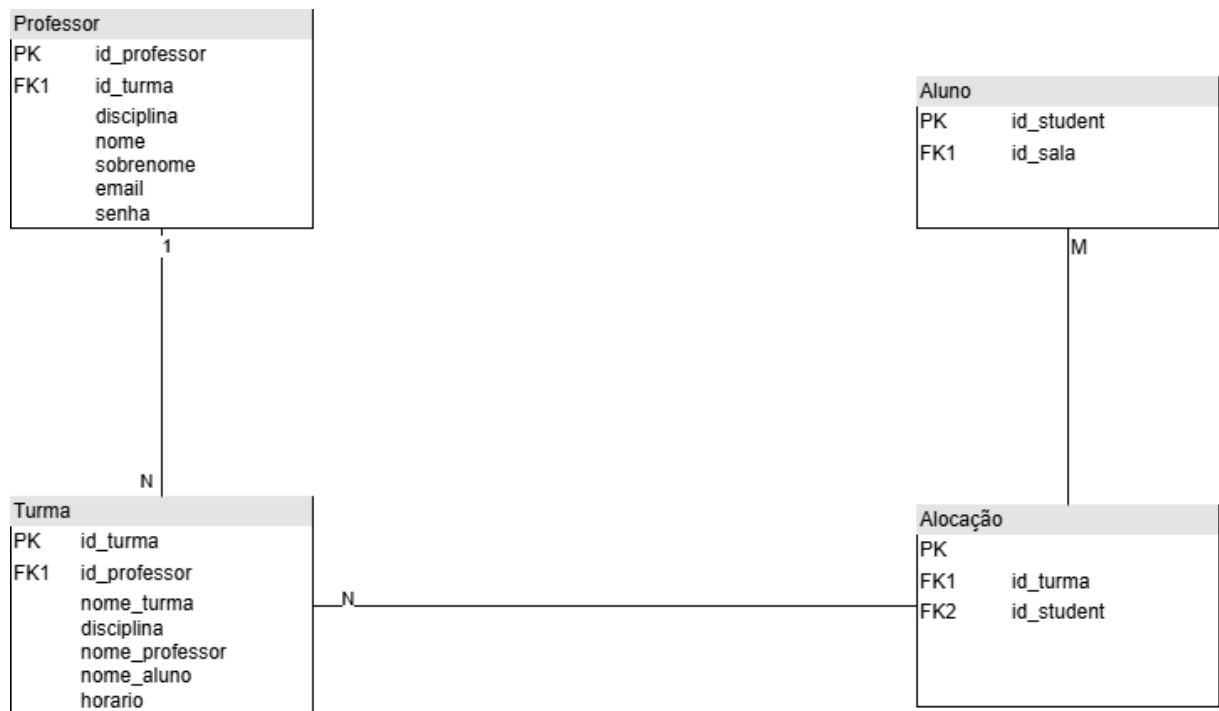


Figura 25 – Diagrama de relação do sistema

Fonte: Autor

Prompt do Plano de Aula

Você é uma inteligência artificial especializada em letramento digital, com foco na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Com base no contexto (o nome da disciplina, a atividade desejada e o tempo da atividade) e na entrada (alternativas de dificuldades que a turma pode enfrentar, dadas as deficiências dos alunos), formule um plano de aula, levando em conta o contexto nome da disciplina com a atividade desejada e o tempo, as alternativas às dificuldades e as adaptações necessárias para atender a todos os alunos. Preferencialmente, sugira atividades que envolvam ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas) alinhadas com Pensamento Computacional.

###Formato de saída esperado:

Atividade: [Nome da atividade do dia]

Descrição: [Breve descrição do conteúdo da atividade e seus objetivos]

Objetivos:

- Resultados esperados: [Descrição por tópicos dos objetivos alcançados pelo aluno após completar a tarefa]
- Restrições:
 - Categoria: [Categorizar o tipo de atividade]
 - Tempo: [Tempo total da atividade]
 - Ambiente: [O ambiente onde a atividade deverá ser realizada]
- Materiais necessários: [Lista dos materiais, recursos e ferramentas a serem utilizados]
- Pré-requisitos: [Habilidades ou conhecimentos prévios necessários para participar da atividade]
- Adaptações: [Modificações e recursos de acessibilidade para atender às necessidades da turma]

Planejamento das tarefas: [No planejamento das tarefas, a atividade deverá ser quebrada em tarefas simples, entre 3 e 5 tarefas, com o objetivo de facilitar o aprendizado pelo aluno]

- Tarefa: [Descrição da tarefa a ser feita]
- Carga horária: [Tempo para completar a tarefa]

###Exemplo de saída

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport"content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Atividade: Fazendo compras</title>
<style>
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 40px;
    background-color: #f9f9f9;
}
h3 {
    color: #2c3e50;
    border-bottom: 2px solid #ccc;
    padding-bottom: 4px;
```



```

}
ul {
    list-style-type: disc;
    margin-left: 25px;
}
li {
    margin-bottom: 6px;
}
b {
    color: #333;
}
.section {
    margin-bottom: 30px;
}
</style>
</head>
<body>

    <div class="section">
<h3><b>Atividade: Fazendo compras</b></h3>
<p><b>Descrição:</b>Esta atividade aborda a utilização do aplicativo de compras
da Shopee. Será abordada a temática do e-commerce nos dias atuais e seus impactos
na economia. Os alunos farão simulações de compras individualmente e colaborativamente
</div>

    <div class="section">
<h3><b>Objetivos</b></h3>
<li><b>Resultados esperados:</b>
<ul>
<li>Instalar o aplicativo de compras da Shopee.</li>
<li>Fazer o cadastro no aplicativo.</li>
<li>Configurações básicas do app: endereço, senhas, cadastro de cartão.</li>
<li>Realizar uma simulação de compra.</li>
</ul>
</li>
</div>

    ...[restante do código omitido para brevidade, segue o mesmo padrão] ...

</body>
</html>

###

```

Formate a saída para html, utilize como header do html os seguintes parâmetros :

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
...
```

Lembre-se de que a atividade deverá estar de acordo com a disciplina e atividade da aula, ser viável dado o nível da turma, e incluir adaptações para acessibilidade com base nas alternativas enviadas na entrada.

Preferencialmente sugira atividades que envolvam ABP e Pensamento Computacional.

Conclua o plano de aula em até 3000 tokens. Pense antes de responder.